AI 中的数学

第 1 阶段
事件与概率

期中纸质学习讲义

先理解知识与方法，再跟做例题，最后独立完成练习。

例题与证明保留讲解，练习与检测不附答案。

范围：课程第一讲至第十四讲，知识主线截至 §3.7 条件期望。
本册对应网站课程篇目：01、02、03。

姓名：　　开始日期：

依据现有网站复习讲义、原题库与课程材料整理
2026 年 10 月 · A4 打印版

目录

使用这册讲义 3

00 | 先搭好数学工具箱 3

01 | 把文字翻译成事件 5

02 | 古典概型：先数对，再相除 11

03 | 条件概率、独立性与贝叶斯 22

阶段作业与独立训练 33

阶段检测 37

使用这册讲义

本册为期中纸质学习版第 1 册：**事件与概率**。期中范围截至课程第十四讲，知识主线至新版讲义 §3.7 条件期望，§3.8 作总结。

每一课按 “知识与方法 → 带解答例题与证明 → 独立练习” 学习。先把例题里的模型、关键理由与检查方法说清，再合上例题做练习。练习、作业、难题变式和测验均不附答案；遇到卡点，用题号在网站查对应解析并补问。

原讲义例题用 H 题号，PPT 题用 P 题号，补充证明用 U 题号；$\frac{A}{B}$ 是教材作业，36 是新编难题变式，S 是阶段检测，M 是新编期中诊断卷。教材与 PPT 重复的作业合并保留两个题号；同题条件有差别时分别说明。来源页码均指 PDF 物理页码。

作答区按题目复杂度保留约 2、4 或 6 行的纯空白；必要时接写在草稿纸。闭卷完成后，应能解释 “为什么选这个方法、每一步用了哪个条件、怎样检查”。

原课程 “了解”“不做要求”“拓展阅读” 标记继续有效。新编练习用于检验迁移能力；阶段检测与诊断卷不作为教师命题预测。

固定网站：http://127.0.0.1:8776/。按本册题号检索即可核对答案。

错题复盘：标出读题、模型、支持或状态、推导、运算、检查中的具体断点；回到对应方法与例题，隔一天闭卷重做。

00 | 先搭好数学工具箱

> 目标：读得懂后面的式子，并能亲手完成最基本的求和、积分和矩阵运算。本讲是为零基础学习新增的预备知识，不额外扩大考试范围。

怎么学这套讲义

每讲分两次学。第一次跟着例题逐行推导，遇到符号就回本讲查；第二次关掉答案，独立完成题目。看懂解答只代表 “能跟上”，能够在空白纸上写出模型、公式适用条件、计算过程和结论，才算掌握。

建议每次 60–90 分钟：10 分钟回忆上一讲，30 分钟理解新内容，30 分钟做题，10 分钟记错因。这个时长是安排建议，不是完成保证。阶段检测达到 80% 后再往下走；冲刺目标为隔天重做达到 90%，且无条件遗漏。检测分数只用于自检，不预测考试分数。

遇到陌生公式时，先问哪几件事

先把公式读成一句话，而不是马上记符号。例如 $P(A \mid B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$ 可以读成：“在已经发生 B 的那些结果里，A 也发生的比例是多少？” 接着分别指出输入、输出和条件：已知联合概率和 B 的概率，求条件概率，且分母不能是零。最后用一个只有四五种结果的小例子验算。一个公式完成这三步，才算从 “眼熟” 变成 “可用”。

本套正文中的教学演算会把中间步骤写出来。第一遍可以边读边抄，但每到等号就停一下，说清楚它用了定义、代数、独立性，还是某个定理。第二遍遮住下一行，自己决定下一步。做不出来时只看提示，不直接看最终结果。学会一道题的标准是能解释 “为什么想到这条路”，并且题目换个数字、换个问法后仍能起笔。

不要把一整讲必须一次读完当任务。先学一个小节，做一道同型题，再继续；原题库较长，可以分几次完成。遇到积分卡住时先保留正确积分式，区分 “建模不会” 与 “计算不会”，这两种问题需要不同补救。

求和：把很多项压缩成一行

$\sum_{i=1}^{n} x_i = x_1 + \cdots + x_n$。下标 i 是计数器，不是额外的变量。常数可以提出：$\sum_{i=1}^{n} cx_i = c\sum_{i=1}^{n} x_i$，但 $\sum_{i=1}^{n} c = nc$。常用结果：$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$；当 $|q| < 1$ 时，$\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{(1-q)}$。第二式对 q 求导后得到 $\sum_{k=1}^{\infty} kq^{k-1} = \frac{1}{(1-q)^2}$，以后几何分布的期望会用它。

Q001：为什么无穷等比和等于 $\frac{1}{(1-q)}$，截图中的三个求和公式可靠吗?

阶乘 $n! = n(n-1)\cdots 1$，约定 $0! = 1$。组合数 $\binom{n}{k} = \frac{n!}{[k!(n-k)!]}$ 表示从 n 个不同对象中选 k 个而不排顺序。比如从 5 人中选 2 人有 10 种，选队长、副队长却有 $5 \times 4 = 20$ 种。

下标怎样走，求和就怎样展开

例如 $\sum_{i=2}^{4}(2i-1)$ 的下标依次为 2、3、4，所以是 $3+5+7=15$，不是从 1 开始。若写 $\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})$，这里 $\bar{x}$ 虽然由全部数据算出，但对正在变化的下标 i 来说是同一个数。因此它出现 n 次：$\sum_i x_i - n\bar{x} = 0$。后面 “残差和为零” “损失一个自由度” 都与此有关。

遇到双重求和，先把它看成表格。$\sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{3} a_{ij}$ 就是第一行三个数加第二行三个数；先按行加还是先按列加，总和相同。概率表的边缘分布就是只加完一行或一列。

组合数为什么除以 $k!$? 先按顺序选 k 人，每个无序的 k 人小组被它内部的 $k!$ 种排列重复数了。选 2 人是甲乙和乙甲都数了一次，所以除以 2；选 3 人要除以 6。做题时先说 “交换这两个人的顺序，结果算不算另一个”，再决定用排列还是组合。

微积分：密度算概率的工具

导数描述变化率，积分描述累计量。若 $f(x) = 2x$，则 $\int_0^1 f(x)\,dx = [x^2]_0^1 = 1$。以后将 f 看成密度，$\int_a^b f(x)\,dx$ 就是落入区间的概率。

必须会：$\int x^r dx = \frac{x^{r+1}}{(r+1)} + C$（$r \neq -1$）、$\int e^{-\lambda x}dx = -\frac{e^{-\lambda x}}{\lambda} + C$、$\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C$。若上限是无穷，先写成有限上限 M 的积分，再令 $M \to \infty$，不要把无穷当数代入。

换元例：$\int_0^\infty xe^{-2x}dx$。令 $t = 2x$，则 $x = \frac{t}{2}, dx = \frac{dt}{2}$，所以积分等于 $\frac{1}{4}\int_0^\infty te^{-t}dt = \frac{1}{4}$。后一个积分用分部积分 $\int u\,dv = uv - \int v\,du$ 得到 1。**换元必须同时改变量、微分和上下限。**

二重积分是对平面区域累加。区域 $0 < x < y < 1$ 中，先固定 y，x 从 0 到 y，所以 $\iint 2\,dxdy = \int_0^1\int_0^y 2\,dxdy = 1$。换顺序则是 $\int_0^1\int_x^1 2\,dydx$；内层上下限必须随外层变量调整。

积分计算时，哪些量暂时是常数

在 $\int_0^y 2x\,dx$ 中，积分变量是 x，y 暂时是常数。原函数为 x^2，代入上下限得 y^2。如果外面还有 $\int_0^1 dy$，再计算 $\int_0^1 y^2 dy = \frac{1}{3}$。内层积分结束后，答案不能再含已消去的 x。

二重积分上下限不会写时，在区域里画一条竖线或横线。例如 $0 < x < y < 1$：固定 x，竖线从 $y = x$ 到 $y = 1$；固定 y，横线从 $x = 0$ 到 $x = y$。外层范围是这条线能够扫到区域的范围。公式中的 $dxdy$ 表示先对 x 积分；不能只交换微分的顺序而保持上下限不变。

再补上指数积分中省略的一步：$\int_0^M te^{-t}dt = [-te^{-t}]_0^M + \int_0^M e^{-t}dt = 1 - (M+1)e^{-M}$，令 M 趋于无穷得 1。分部积分把不好直接积分的乘积拆开；“多项式乘指数” 时常把多项式当 u，因为求导会降次。

检验积分的两种办法：结果是否非负；在更大的区域积分，非负被积函数的结果是否更大。密度题还应检查全支撑积分等于 1。计算出了负概率时，不要只改符号，应回查上下限与原函数。

矩阵：把多个变量一起处理

列向量 $x = (x_1, x_2)^\top$，转置 $x^\top = (x_1, x_2)$。若 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$，则 $Ax = (x_1 + 2x_2, x_2)^\top$。矩阵乘法按 “行乘列”，通常 $AB \neq BA$。

2×2 矩阵的行列式 $\det\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$。行列式非零才可逆。迹 $\mathrm{tr}(A)$ 是对角线元素之和。$Av = \lambda v$ 表示 v 是特征向量，λ 是特征值；对称矩阵可用正交特征向量对角化。

二次型 $x^\top Ax$ 是一个数。对称矩阵 A 半正定的定义是对所有 x 都有 $x^\top Ax \geq 0$。协方差矩阵和图的拉普拉斯矩阵都会满足这一性质。

先检查维数，再展开一小块

矩阵 A 若是 $m \times n$，列向量 x 必须有 n 个分量，Ax 才是 m 个分量。“行乘列” 是让 A 的每一行与 x 做一次点积。例如 $(1,2)\cdot(x_1,x_2) = x_1 + 2x_2$；因此矩阵乘向量是在同时计算多个线性组合。

二次型可以先做 Ax，再左乘 $x^\top$。若 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$，展开是 $ax_1^2 + 2bx_1x_2 + cx_2^2$。中间出现 2，是两个非对角项各贡献一次，不是额外规则。

“半正定” 不等于 “所有元素非负”。矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ 有负元素，但二次型是 $(x_1 - x_2)^2 \geq 0$，所以半正定。取 $x = (1,1)$ 又得到零，因此它不是正定。后面判断协方差矩阵、拉普拉斯矩阵，检查的是所有方向上的这个数，而非逐项的正负。

工具自练

00-A ｜数学工具

算 $\sum_{i=1}^{4}(2i+1)$，以及 $\binom{6}{2}$。

00-B ｜数学工具

算 $\int_0^1 3x^2 dx$ 与 $\int_0^1 \int_0^y x\, dxdy$。

00-C ｜数学工具

令 $x = (1,2)^\top$，$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$，求 $Ax, x^\top Ax, \det A$。

01 ｜把文字翻译成事件

对应总讲义 §1.1–1.2。先学会表达 “发生了什么”，再计算概率。

一次试验、一个结果、一组结果

投两枚可区分的硬币，一次完整结果是 HH, HT, TH, TT 中的一个，称为样本点 ω；所有结果的集合 Ω 称为样本空间。“至少一枚正面” 是一组结果 $\{HH, HT, TH\}$，叫事件。事件不是概率，概率 $P(A)$ 才是 0 到 1 之间的数。

若只记录正面次数，样本空间也可写为 $\{0,1,2\}$，但三种结果不等可能，其概率为 $\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}$。**空间怎么选和各点是否等可能是两件事。**

怎样从题目里建立样本空间

先说清 “一次试验到哪里结束”。连续投两次硬币，一次试验应包含两次结果；只写 H 或 T 会丢掉第二次的信息。再决定结果是否可区分：第一枚正、第二枚反，与第一枚反、第二枚正是不同结果，所以 HT、TH 要分开。

然后把目标事件在样本空间里圈出来。例如 $A=$ 第一枚正，是 {HH,HT}；$B=$ 第二枚正，是 {HH,TH}。如果实际结果是 HT，那么 A 发生，B 不发生，而 $A\cup B$ 发生。事件是否发生是“实际样本点是否属于集合”的判断；$P(A)=\frac{1}{2}$ 是试验之前对这组结果赋的概率。这能帮助你分清样本点、事件、概率三个层次。

换成只记录正面个数，也没有错，只是原来两条结果 HT、TH 合并为“1”，所以这个新结果拿到 $\frac{1}{2}$ 概率。信息压缩以后，等可能性不一定保留。

事件语言词典

文字	事件式	含义
至少一个发生	$A\cup B$	允许两个都发生
两个都发生	$A\cap B=AB$	取交集
A 不发生	A^c	在整个空间中取补集
A 发生、B 不发生	$A\setminus B=AB^c$	差集
恰好一个发生	$AB^c\cup A^cB$	两部分互斥
都不发生	$(A\cup B)^c=A^cB^c$	德摩根律

“并”对应“或”，“交”对应“且”。德摩根律还包括 $(AB)^c=A^c\cup B^c$：不是两个都成功，意味着至少一个失败。对多个甚至可数个事件同样成立。

互斥是 $AB=\varnothing$；对立还要求 $A\cup B=\Omega$。因此对立一定互斥，互斥未必对立。$A\subseteq B$ 表示 A 发生必然带来 B 发生。

把“至少”“至多”“恰好”拆成可检查的条件

“至少一个”包含一个、两个、三个……；“恰好一个”还要求其余全部不发生；“至多一个”则包含零个与一个。三个事件中“至多一个发生”可写成“恰好零个或恰好一个”，也可先写“至少两个发生”再取补集。不要靠日常语感省略“其余不发生”的部分。

证明集合等式时，用一个任意结果 ω 检查。例如 $\omega\in(AB)^c$ 表示它不同时属于 A、B，即至少有一个不属于；这正是 $\omega\in A^c\cup B^c$。这种逐点判断比背两条德摩根律更可靠。

两事件互斥只说它们不能一起发生。例如骰子结果为 1 与结果为 2 互斥，但还有 3、4、5、6，因此不对立。对立事件则把全部结果分成两组，必有且仅有一组发生，所以概率才加成 1。

概率的规则从哪里来

公理化语言是 $(\Omega,\mathcal{F},P)$：$\mathcal{F}$ 是可谈概率的事件集合，含 Ω，对补集与可数并封闭；P 非负，$P(\Omega)=1$，对两两互斥的可数事件可加。总讲义将公理化部分标为“了解”，此处会解释用途，不要求先学测度论。

Q001：概率空间中的 Ω、F、P 分别表示什么？

由公理得到 $P(A^c)=1-P(A)$，$A\subseteq B\Rightarrow P(A)\le P(B)$，以及

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB).$$

推导：把并集拆成不重叠的 $A\setminus B, B\setminus A, AB$。原来的 $P(A)+P(B)$ 将 AB 数了两次，所以减一次。三个事件时：

$$P(A\cup B\cup C)=P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(AC)-P(BC)+P(ABC).$$

并集界 $P(\cup_i A_i)\le\sum_i P(A_i)$ 不要求独立。对递增事件 $A_n\uparrow A$ 或递减事件 $A_n\downarrow A$，都有 $P(A_n)\to P(A)$。例如 $[0,\frac{1}{n}]\downarrow\{0\}$。

为什么有时可以直接加，有时必须减交集

设 100 个等权结果中 A 含 60 个、B 含 50 个，交集有 30 个。直接相加得到 110，是因为那 30 个结果重复计算；减去一次才得到 80。若问 “恰好一个”，重叠的 30 个不应保留，而原来加了两遍，因此要减两遍。画两个相交圆，把交区涂出来，两个公式的差别就明确了。

概率加法的根本前提是互斥，并不需要独立。分拆为 AB^c, A^cB, AB, A^cB^c 后，这四格永远互斥且覆盖整个空间，各格概率之和为 1。不会处理复杂文字时，先填这张四格表。

递增事件可以理解为范围不断扩大，例如 $A_n = \{X \le 1 - \frac{1}{n}\}$，并集是 $\{X < 1\}$，注意不是 $\{X \le 1\}$。概率极限对应极限事件，而端点是否被包含要先从集合判断。公理中的可数可加和连续性正是让 “越来越多结果” 的极限运算有根据。

例题：恰好一个与至少一个

题目

设事件 A, B 满足 $P(A) = 0.6$、$P(B) = 0.5$、$P(A \cap B) = 0.3$。求：（1）至少一个事件发生的概率；（2）恰好一个事件发生的概率；（3）两个事件都不发生的概率。

解答

至少一个发生为 $0.6 + 0.5 - 0.3 = 0.8$；恰好一个为 $0.6 + 0.5 - 2(0.3) = 0.5$；都不发生为 $1 - 0.8 = 0.2$。

检查：交集不超过任何一个单独事件；并集不少于任何一个单独事件。结果应在 $[0, 1]$ 中。这样的检查能发现很多符号错误。

从四种互斥情形还原答案

按题设，AB 的概率是 0.3；A 单独发生是 $0.6 - 0.3 = 0.3$；B 单独发生是 $0.5 - 0.3 = 0.2$；两者都不发生是 $1 - 0.3 - 0.3 - 0.2 = 0.2$。于是 “恰好一个” 取中间两格，“至少一个” 取前三格。即使忘记容斥公式，也能从这个分拆重新得到。

再反过来检查题面是否合法：交集一定不超过较小的边缘概率，又不能小于 $P(A) + P(B) - 1$。因此一般范围是 $\max(0, P(A) + P(B) - 1) \le P(AB) \le \min(P(A), P(B))$。这是由集合关系推出的限制，不是额外独立假设。

概率为零不等于空事件

若在 $[0, 1]$ 上均匀抽数，抽到 $\frac{1}{2}$ 的事件并不是空集，但概率为零。于是 $P(AB) = 0$ 不能直接推出 A、B 互斥。有限且每个样本点概率严格为正时，零概率才等价于空事件。教材作业第 14 题正考这一点。

“不可能” 与 “几乎不会” 为什么要区分

在连续区间中，每个具体值都占零长度，但总要抽到其中某一个值。这里不能把整个区间写成不可数个单点，再使用 “可数可加” 推成零：公理只允许可数个互斥事件直接相加，不允许这样对不可数集合操作。

本课程里 “几乎必然成立” 意味着例外集合概率为零，不意味着没有例外。例如 $P(X \ne \frac{1}{2}) = 1$，仍允许样本空间中存在 $X = \frac{1}{2}$ 这个结果。证明题若要求集合为空，必须证明连一个结果也没有；若要求概率为零，则只需控制它的概率。

方法与证明补全

1 | 概率连续性：先把重叠的递增事件拆成互斥增量

来源：新版讲义 §1.2，PDF13；第一讲 PPT 的概率公理。公理化部分为了解，但它解释了后面 CDF 极限为什么成立。

若 $A_n \uparrow A = \bigcup_n A_n$，事件彼此重叠，不能直接写 $P(A) = \sum_n P(A_n)$。应定义 $B_1 = A_1$、$B_n = A_n \setminus A_{n-1}$。这些 B 表示每一步新增的那部分，因此两两互斥，且

$$A_n = \bigcup_{j=1}^{n} B_j, \qquad A = \bigcup_{j=1}^{\infty} B_j.$$

可数可加性给 $P(A) = \sum_{j\ge 1} P(B_j)$；有限部分和为 $P(A_n)$，于是 $P(A_n) \to P(A)$。若 $A_n \downarrow A$，则 $A_n^c \uparrow A^c$，用补事件概率即可得到同样的极限结论。

并集上界也来自“互斥化”：对于任意事件 C_n，令 $D_n = C_n \setminus \bigcup_{j<n} C_j$，则 $D_n \subseteq C_n$，它们互斥而并集不变，故 $P(\bigcup C_n) = \sum P(D_n) \le \sum P(C_n)$。这两条证明都不需要独立。

能否独立起笔：看到递增并集，先写相邻集合差；看到递减交集，先取补集。不要把“可数可加”用于不可数个单点。

常见疑问细讲

Q001：概率空间中的 Ω、F、P 分别表示什么？

用户追问

位置：第 01 讲“概率的规则从哪里来”。针对“公理化语言是 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$……”这一段，提问：“这几个符号分别指的是什么”。

解答

$(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 不是三个量相乘，而是把描述一个概率模型所需的三个对象放在一起，称为“概率空间”。分别回答：**可能出现哪些结果？哪些结果的组合算作可讨论的事件？每个事件的概率是多少？**

下面用“掷一次普通六面骰子”作教学例子；计算具体概率时，另加“骰子公平、六个点数等可能”的假设。公平性不是这三个符号自动保证的。

Ω：所有可能结果组成的集合，叫样本空间

大写希腊字母 Ω 读作 Omega（欧米伽）。本例中

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

它把这次试验所有可能的结果列在一起。小写 ω 表示其中一个具体结果，例如 $\omega = 4$。因此 $\omega \in \Omega$ 表示“这个结果属于样本空间”；$\in$ 读作“属于”。

事件是一组符合某个描述的结果。例如令 A 表示“掷出偶数”，那么

$$A = \{2, 4, 6\}.$$

若实际结果是 4，因为 $4 \in A$，我们就说事件 A 发生了。$A \subseteq \Omega$ 表示“A 是 Ω 的子集”，即 A 中的结果全在样本空间里。

F：允许讨论概率的事件组成的集合

$\mathcal{F}$ 是花体的 F，通常称为“事件族”，满足原文那些封闭条件时，数学上叫“$\sigma-$ 代数”（sigma 代数）。目前先理解它装的是什么，不必先学测度论。

Ω 里装的是结果，$\mathcal{F}$ 里装的是事件，而每个事件本身又是一个结果的集合。

本例通常把 Ω 的所有子集都选为事件，因此 $\mathcal{F}$ 包含：

- $\varnothing$：空集，没有任何结果，对应不可能事件；
- $\{1\}$：掷出 1；
- $\{2, 4, 6\}$：掷出偶数；
- $\{1, 2, 3\}$：掷出不超过 3 的点数；

- 其他所有子集，包括 Ω 本身。

所以 $A \in \mathcal{F}$ 的意思是 “A 是一个允许谈概率的事件”。注意层次：$4 \in \Omega$，$A \subseteq \Omega$，$A \in \mathcal{F}$。

有限骰子模型里，选全部子集最方便。但一般概率模型，尤其涉及连续结果时，不能一概把 “任意子集” 都当作已定义概率的事件；$\mathcal{F}$ 的用途就是明确概率的讨论范围。这不影响目前有限样本空间题目的计算。

P：给每个事件分配概率的规则

P 是一个函数。它接收一个事件，给出 0 到 1 之间的数，可写成

$$P : \mathcal{F} \longrightarrow [0,1].$$

这行的意思就是：“输入是 $\mathcal{F}$ 中的事件，输出是区间 $[0,1]$ 中的概率。”

在公平骰子的额外假设下，六个结果等可能。$A = \{2,4,6\}$ 包含三个结果，所以

$$P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

这里 A 是事件，$P(A)$ 才是数值；P 是整套赋值规则。换成不公平骰子，Ω 和 $\mathcal{F}$ 可以保持相同，P 却可能改变，不能仍然直接用 “结果个数除以 6”。

原文中其他符号和条件怎么读

“$\mathcal{F}$ 含 Ω”：就是 $\Omega \in \mathcal{F}$。既然 Ω 表示 “发生某个可能结果”，它本身也必须是可以讨论的事件，称为必然事件。

“对补集封闭”：如果 $A \in \mathcal{F}$，那么 $A^c \in \mathcal{F}$。$A^c = \Omega \setminus A$ 表示 Ω 中不属于 A 的结果，对应 “A 不发生”。例如偶数事件的补集是 $\{1,3,5\}$。这里 “封闭” 的意思是：做完这个运算，得到的事件仍在 $\mathcal{F}$ 里。

“对可数并封闭”：如果 $A_1, A_2, \ldots$ 都是事件，那么

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = A_1 \cup A_2 \cup \cdots$$

仍然是事件。∪ 是并集，对应 “至少一个发生”；下标 i 只是编号。“可数” 是可以依次编号为 $1, 2, 3, \ldots$，也包括只有有限个的情况。例如 “掷出 1 或 2” 是 $\{1\} \cup \{2\} = \{1,2\}$，仍然允许谈概率。

“P 非负”：对每个事件 A 都有 $P(A) \geq 0$，概率不能是负数。

“$P(\Omega) = 1$”：必然事件的概率为 1，即 100%；本例说的是一定掷出 1 到 6 中的某个点数，不是说每个点数的概率都为 1。

“对两两互斥的可数事件可加”：如果这些事件中任意两个都不能同时发生，即 $A_i \cap A_j = \varnothing$（$i \neq j$），那么

$$P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

∩ 是交集，表示同时发生；$\sum$ 表示把各项相加。整个等式说：“互不重叠的事件，至少一个发生的概率，等于各自概率之和。” 公平骰子中，掷出 1 和掷出 2 不能同时发生，故

$$P(\{1,2\}) = P(\{1\}) + P(\{2\}) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}.$$

若事件有重叠，就不能直接相加。例如 “偶数” 与 “点数大于 3” 共享结果 4, 6，直接相加会重复计算这些结果；也不要把 “互斥” 误读成 “独立”。

把三个对象放在同一个例子里看：Ω 列出所有可能点数，$\mathcal{F}$ 收集可以问的事件，P 给每个事件赋予概率。这一段最需要分清的是 “一个结果、一个事件、一族事件、一个概率值” 这四个层次。

理解检查（教学补充）

令 $B=\{1,3,5\}$。“B”“$\mathcal{F}$”“$P(B)$”中，哪个是一个事件，哪个是一族事件，哪个是一个数？

来源例题与证明：跟着思路完整做一遍

以下保留解答。先读题并判断模型，再读方法与推导；第二次尝试遮住讲解重写。

H1-1-1 ｜两枚硬币的事件运算

同时投掷两枚相互独立的公平硬币，按第一枚、第二枚的先后记录正反面。记 A 为恰好一枚正面，B 为两枚正面，C 为至少一枚正面。写出样本空间、三个事件各自的样本点集合，以及 $A\cup B$、$A\cap B$ 与 C 的关系。

原总讲义 PDF 10；第 1 讲 PPT PDF 15,16,27；新版讲义 PDF 8

讲解与解答

先把有顺序的结果列全：$\Omega=\{HH,HT,TH,TT\}$。于是 $A=\{HT,TH\}$，$B=\{HH\}$，$C=\{HH,HT,TH\}$。所以 $A\cup B=C$，$A\cap C=A$，$B\cap C=B$，$A\cap B=\varnothing$。各样本点概率为 $\frac{1}{4}$，故三事件概率依次是 $\frac{1}{2},\frac{1}{4},\frac{3}{4}$。PPT 第一讲第 16 页的 $B\cap C=C$ 应改为 B。

H1-1-2 ｜无穷个区间的并与交

设 X 为实值随机变量。对每个正整数 i，定义 $A_i=\{\frac{1}{(i+1)}\le X\le\frac{1}{i}\}$、$B_i=\{0\le X\le\frac{1}{i}\}$。分别求有限并 $\bigcup_{i=1}^{n}A_i$、有限交 $\bigcap_{i=1}^{n}B_i$，以及可数并 $\bigcup_{i=1}^{\infty}A_i$、可数交 $\bigcap_{i=1}^{\infty}B_i$。这里只求事件集合，无需指定 X 的分布。

原总讲义 PDF 12,13；第 1 讲 PPT PDF 23,24,25；新版讲义 PDF 10,11

讲解与解答

读题与推导

“并”要求至少落在一个区间里，“交”要求每个区间都包含它。先写前三个：$A_1=[\frac{1}{2},1],A_2=[\frac{1}{3},\frac{1}{2}],A_3=[\frac{1}{4},\frac{1}{3}]$，就能看到并集没有缝隙，左端点不断向左移动。

处理无穷并时，要问某个点是否真的属于某一项。对任意 $0<x\le1$，可找到正整数 i 使 $\frac{1}{(i+1)}\le x\le\frac{1}{i}$；但对 $x=0$，无论选哪个有限的 i，都有 $0<\frac{1}{(i+1)}$，因此 0 不在并集中。对无穷交，0 在每个 B_i 中；任意 $x>0$，选 $i>\frac{1}{x}$，便有 $x>\frac{1}{i}$，被这一项排除。判断极限集合的端点，要用“存在某项”或“所有项”来检验，不能只看端点数列的极限。

计算结果与核对

相邻的 A_i 首尾相接，前 n 个并成 $[\frac{1}{(n+1)},1]$，全体并成 $(0,1]$）：每个正数最终会被覆盖，但 0 从未属于任何 A_i。B_i 逐渐缩小，前 n 个交为 $[0,\frac{1}{n}]$，全体交为 $\{0\}$。不要把“端点趋于 0”误写成“并集含 0”。

U01 ｜样本空间与事件域的例子

写出抛一枚硬币、抛三次记录序列、抛三次仅记录正面次数的样本空间；两枚硬币的全事件域有多少元素？

原总讲义 PDF 8,9,14,15；第 1 讲 PPT PDF 10,11,32,33

讲解与解答

分别为 $\{H,T\}$、$\{HHH,HHT,HTH,THH,HTT,THT,TTH,TTT\}$、$\{0,1,2,3\}$。公平独立投币时第三个空间中的概率为 $\frac{1}{8},\frac{3}{8},\frac{3}{8},\frac{1}{8}$，并不等可能。两枚硬币有 4 个基本结果，全体子集组成的事件域有 $2^4=16$ 个元素；若只区分至少一正面事件 A，最小事件域为 $\{\varnothing,A,A^c,\Omega\}$。骰子奇数事件为 $\{1,3,5\}$，是样本空间的子集。

独立练习：不看解答完成

01-A ｜本课练习

设 A,B,C 为同一试验中的三个事件。用并、交、补运算表示 “三个事件中恰好两个发生” 的事件。

01-B ｜本课练习

$P(A)=0.7, P(B)=0.6$，求 $P(AB)$ 的可能范围。

01-C ｜本课练习

$X\sim U(0,1)$，$A=\{X\le\frac{1}{2}\}$，$B=\{X\ge\frac{1}{2}\}$。是否互斥？是否对立？

过关标准

看到 “至少、恰好、都不” 能先写事件；容斥不漏最后一项；知道零概率与空集的区别。证明事件恒等式时可以取任意样本点，比较它属于左右两边的条件。

02 ｜古典概型：先数对，再相除

对应总讲义 §1.3；教材习题一第 12 题是本讲代表题。

什么时候能用 “有利数除以总数”

仅在样本点有限且等可能时，$P(A)=\frac{|A|}{|\Omega|}$。做题先写一句：我把什么当成一个样本点，为什么它们等可能。两骰点数和 2 到 12 不等可能，不能用 11 作分母；有序点数对共 36 个才等可能。

抽取方式	有序	无序
不放回	$\frac{n!}{(n-r)!}$	$\binom{n}{r}$
放回	n^r	$\binom{n+r-1}{r}$ 只是多重集合数

最后一格尤其要小心：逐次等概率放回抽样产生的无序多重集合通常不等可能。例如两次掷币，$\{H,T\}$ 对应两条有序路径，$\{H,H\}$ 只对应一条。

Q001：为什么放回、无序抽取的结果数是组合数 C(n+r-1,r)?

分组时，n 个不同对象分入大小分别为 $r_1,\dots,r_k$ 的有标号组，总数 $\frac{n!}{(r_1!\cdots r_k!)}$。如果组本身没有标号，还要检查是否重复计数。

做计数题先决定三件事

第一，选出的对象是否能区分；第二，顺序是否属于结果；第三，能否重复选同一对象。袋中颜色相同的两个球仍是不同个体，可以临时编号，这样才能清楚数出每个等可能结果。分母按有序抽法数，分子就也必须按有序抽法数。

乘法原理用于“第一步完成后，第二步还要完成”；加法原理用于“选择这类情况或另一类互斥情况”。例如选 2 白 1 黑是两组选择都要完成，所以组合数相乘；恰有 1 白或恰有 2 白是不同情况，所以相加。乘计数与乘概率不要混为一谈，前者不叫随机独立性。

可以给每个组合数写中文脚注：“从哪一组、选几个、选来做什么”。如果解释不了某个因子的意义，先不要继续化简；计数题的主要难点通常在表达式建立之前。

例题一：不放回抽球

题目

袋中有 5 个白球、3 个黑球，各球除颜色外没有影响抽取的差别。随机、不放回地同时取出 3 个球，每个三球集合等可能。求恰好取到 2 个白球的概率；再求至少取到 1 个白球的概率。

解答

样本点是无序的三球集合，总数 $\binom{8}{3}=56$；有利集合 $\binom{5}{2}\binom{3}{1}=30$，所以概率 $\frac{15}{28}$。白球之间也应视为不同物理个体，即使颜色相同。

若改成至少 1 白，正面分类要算 1、2、3 白，补集却只有全黑：$1-\frac{\binom{3}{3}}{\binom{8}{3}}=\frac{55}{56}$。**“至少一个”先想补集。**

用有序算法核对无序算法

先固定颜色顺序为白、白、黑，概率是 $(\frac{5}{8})(\frac{4}{7})(\frac{3}{6})=\frac{5}{28}$。白白黑、白黑白、黑白白三种颜色序列互斥，而且各自概率相同，所以总概率为 $3\times\frac{5}{28}=\frac{15}{28}$，与组合数方法一致。

这里第二次抽白的概率变成 $\frac{4}{7}$，是因为已经拿走了一只白球；不放回抽取不是独立试验。两种方法都正确，但不能把组合数的无序分子 30 与有序分母 $8\times7\times6$ 混在一起。考场任选一种写完整，另一种可用来验算。

例题二：扑克花色与点数

题目

一副不含大小王的标准扑克牌共 52 张，四种花色各 13 张，每个点数有四种花色。随机、不放回地抽出 6 张，每个六张牌的集合等可能。求：（1）手牌中含某张指定牌（例如黑桃 K）的概率；（2）四种花色都出现的概率；（3）至少两张牌点数相同的概率。

解答

含某张指定牌的概率为 $\frac{\binom{51}{5}}{\binom{52}{6}}=\frac{6}{52}$，不是 $(\frac{1}{52})^6$。

四种花色都出现，6 可分成 $3+1+1+1$ 或 $2+2+1+1$。先选哪些花色多出现，再选具体牌：

$$\frac{4\binom{13}{3}13^3+\binom{4}{2}\binom{13}{2}^2 13^2}{\binom{52}{6}}.$$

至少两张同点数，用反面“六个点数全不同”：$1-\binom{13}{6}\frac{4^6}{\binom{52}{6}}$。这里 4^6 是每个点数任选一个花色。

为什么四花色齐全只有两种分配

先给四种花色各放一张，6 张中还剩 2 张待分配。余下两张都给同一花色，得到 3+1+1+1；分别给两个花色，得到 2+2+1+1。这证明分类没有漏项。

第一型先选哪种花色出现 3 张，有 4 种；在其中选 3 张有 $\binom{13}{3}$ 种；其余三个花色各选一张，故乘 13^3。第二型先选哪两种花色各出现 2 张，有 $\binom{4}{2}=6$ 种，不是 4×3，因为这两种花色没有“第一多、第二多”的区别。再分别选牌，便得到原式。

“至少两张同点数” 若直接分类，还要处理一对、两对、三条等重叠情况。反面 “所有点数不同” 却只有一个清晰结构，因此取补能避免大量分类。选择方法的依据是描述复杂度，不是某个关键词机械对应某条公式。

组合恒等式也可以靠计数证明

$$\sum_{i=0}^{r}\binom{a}{i}\binom{b}{r-i}=\binom{a+b}{r}.$$

右边是从两组共 $a+b$ 人中选 r 人；左边按第一组恰选 i 人分类。分类无重无漏便证明了等式，不一定要展开阶乘。取 $a=b=n, r=n$ 得 $\sum_i \binom{n}{i}^2=\binom{2n}{n}$。

如何写成完整的双计数证明

先定义同一个被计数对象：“从人数分别为 a、b 的两组人中选 r 人组成委员会。” 右边直接从总人数选。左边按委员会里第一组人数 i 分类，各类互斥；第一组选 i、第二组选 r-i，所以该类数量相乘。加遍所有可能 i 后，既不重复也不遗漏，左右因此相等。

当 i 超过 a 或 r-i 超过 b 时，对应类别不存在，组合数按 0 处理；也可以把求和范围精确写成 $\max(0,r-b)\le i\le \min(a,r)$。解释边界能防止把形式求和中的不可能情况算进去。

难一点：巴拿赫火柴盒

题目

有 A、B 两个火柴盒，最初每盒各装有 n 根火柴。每次需要火柴时，都独立地以 $\frac{1}{2}$ 的概率选择 A 盒、以 $\frac{1}{2}$ 的概率选择 B 盒；若所选盒中还有火柴，就取出 1 根。第一次选到已经空了的盒子时，发现空盒并停止。取走某盒最后一根火柴时并不立即停止，要等之后再次选到空盒才停止。设停止时另一盒剩余的火柴根数为 R，求它的分布列，即 $P(R=r)$，$r=0,1,\dots,n$。

解答

固定最后发现 A 空，则在最后一次之前共用掉 $2n-r$ 根，其中 A 恰用掉 n 根，排列数 $\binom{2n-r}{n}$。包含最后一次选择的每条路径概率为 $2^{-(2n-r+1)}$，再乘两盒对称的 2：

$$P(R=r)=\binom{2n-r}{n}2^{-(2n-r)},\quad r=0,\dots,n.$$

“发现空盒” 和 “刚用完最后一根” 是不同的停止条件，少算最后一次会错一倍。

为什么最后一次选择也要计入概率

假设最后发现 A 空，且 B 剩 r 根。最后之前已经从 A 拿走 n 根，从 B 拿走 n-r 根；所以成功取到火柴的次数为 2n-r。这些选择的次序可以任意排列：其中每个前缀都不可能已取超过最终总数，因此不会提前去空盒取火柴。最后再选一次 A，才触发停止。

例如 $n=1$，第一次选 A 并取走火柴，第二次仍选 A，才会发现它空，此时 B 剩 1 根。这条具体路径概率为 $\frac{1}{4}$；对称地连续选 B 也是 $\frac{1}{4}$，共 $\frac{1}{2}$。如果省略最后那次 “发现”，单条路径就被误写成 $\frac{1}{2}$。

遇到停止时刻计数，要先画出 “停止前做了什么” 和 “最后一步发生什么”。二者经常有不同限制，不能一次模糊地打包。

常见疑问细讲

Q001：为什么放回、无序抽取的结果数是组合数 C(n+r-1,r)?

用户追问

位置：第 02 讲“什么时候能用‘有利数除以总数’”。原文表格将放回、无序抽取的结果数写成 $\binom{n+r-1}{r}$，并注明“只是多重集合数”。用户问：“解释一下放回无序这种情况为什么是这个”。

解答

关键是：**允许重复取，又不记录先后顺序，所以一个结果只需要记录每种对象各取了多少次**。公式数的就是这些“次数分配方案”。

先确定 n、r 和“无序”的意思

n 表示可区分的对象种数（也可以是 n 个有编号的对象），r 表示总共抽取的次数。这里要求 $n \geq 1$、$r \geq 0$ 都是整数。

- 放回：同一个对象可以再次抽到，所以允许重复。
- 无序：先抽 A 后抽 B，与先抽 B 后抽 A，算同一个最终结果。
- 无序不等于不记录重复次数。AAB 与 ABB 仍是两个不同结果，因为各对象出现次数不同。这种保留重复次数、不考虑排列顺序的结果，叫多重集合。

教学例子：有 A、B、C 三种对象，放回抽 2 次。忽略先后顺序后，结果只有

$$AA, \quad AB, \quad AC, \quad BB, \quad BC, \quad CC.$$

共 6 种。其中 AB 代表“一份 A、一份 B”，不区分 AB 与 BA。此时 $n = 3, r = 2$，公式给出

$$\binom{n+r-1}{r} = \binom{3+2-1}{2} = \binom{4}{2} = 6,$$

与逐项列举一致。下面说明公式为什么成立。

把抽取结果改写成每种对象的出现次数

设 x_i 是第 i 种对象被抽到的次数。总共抽了 r 次，所以

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n = r, \qquad x_i \in \{0, 1, 2, \ldots\}.$$

例如 A、B、C 三种对象中，结果 AACC 对应 $(x_1, x_2, x_3) = (2, 0, 2)$；结果 AAAC 对应 $(3, 0, 1)$。

无序结果能唯一确定各对象次数；反过来，知道各对象次数，也就唯一确定这个无序结果。因此原题等价于：**这个方程有多少组非负整数解？**注意允许某种对象一次也没抽到，所以次数可以是零。

用星号和隔板表示次数：为什么会出现 n+r-1

用 r 个相同的星号表示取出的 r 份对象；用 $n-1$ 块相同的隔板，把星号分成 n 段。各段依次固定代表第 1、2、……、n 种对象，段中的星号数量就是对应的次数。

例如 A、B、C 三种对象、抽 4 次，用 4 个星号和 2 块隔板：

```
**||**     → A 有 2 份，B 有 0 份，C 有 2 份 → AACC
|***|*     → A 有 0 份，B 有 3 份，C 有 1 份 → BBBC
****||     → A 有 4 份，B 有 0 份，C 有 0 份 → AAAA
```

两块隔板就能形成三段，所以 n 种对象只需 $n-1$ 块隔板。

隔板允许相邻，也允许在最前面或最后面。这些情况表示某段没有星号，即某种对象出现零次。星号只负责计数，不再记录原来抽取的先后顺序。

每组次数都唯一对应一种这样的符号排列，反过来也一样，所以没有漏数或重复计数。

现在共有

$$\underbrace{r}_{\text{星号}}+\underbrace{(n-1)}_{\text{隔板}}=n+r-1$$

个位置。从这些位置中选 r 个放星号，剩下的位置自动放隔板，故方案数是

$$\boxed{\binom{n+r-1}{r}}.$$

也可以选出放隔板的 $n-1$ 个位置，因此同一个答案也可写成

$$\binom{n+r-1}{n-1}=\binom{n+r-1}{r}.$$

组合数的上标总数 $n+r-1$ 数的是“星号加隔板”的总位置数，**不是说原来有这么多种对象**。例如三种对象抽四次，结果数为 $\binom{6}{4}=15$。

为什么不能把有序结果数 n^r 直接除以 r!

只有每个无序结果都恰好对应相同数量的有序结果时，才能统一除以这个数量。放回抽取有重复对象，这个对应数量会变化。

例如抽 2 次时，AB 对应 AB、BA 两种顺序，而 AA 只有 AA 一种。抽 3 次时，ABC 对应 6 种顺序，AAB 只对应 AAB、ABA、BAA 三种，AAA 只有一种。因此不能把所有情况统一除以 $r!$。

为什么表中强调“只是多重集合数”

上面的证明只计算结果有多少种，并没有证明这些结果等可能。

在三种对象中**每次独立、等概率地放回抽取**，抽 2 次时，共有 $3^2=9$ 条有序结果，每条概率为 $\frac{1}{9}$。但忽略顺序后：

$$P(AA)=\frac{1}{9},\qquad P(\text{一份 A、一份 B})=P(AB)+P(BA)=\frac{2}{9}.$$

所以那 6 种无序结果不等可能，不能说每种概率是 $\frac{1}{6}$。

比如求“两次抽到不同种对象”的概率：不同种的无序结果虽然有 AB、AC、BC 三种，但不能算成 $\frac{3}{6}$。每种都包含两条有序结果，正确概率是 $\frac{6}{9}=\frac{2}{3}$，也可按有序方式数为 $3\times\frac{2}{3^2}=\frac{2}{3}$。

使用范围：问“从 n 种对象中允许重复选 r 份、不计顺序，有多少种方案”，用 $\binom{n+r-1}{r}$；问逐次随机抽样的概率，还要检查样本点是否等可能，通常按有序结果计数更直接。若题目额外要求每种至少选一次，或对重复次数设上限，就改变了上面的非负整数解条件，不能直接套同一公式。

理解检查（教学补充）

有 A、B 两种对象，允许重复选 3 份，不计顺序，共多少种结果?

Q002：U02 的三种计数与 Vandermonde 在说什么，隔板法怎样使用?

用户追问

位置：第 02 讲 U02“三种组合计数与 Vandermonde”的“读题与推导”和“计算结果与核对”。用户问：“这一块是在说什么还有隔板法怎么使用”。

解答

这里把四件事压缩在了一起：三种“数方案”的模型，以及一个“同一批方案用两种方法数”的恒等式。它们不是一道题的四个连续步骤，也不是四个可以随便互换的公式。先看清究竟在数什么，再看公式。

原内容已对照总讲义 PDF 第 17–18 页。下面的人、球、糖果例子均为帮助理解而设置的教学例子，不是原资料中的题目数据。此前关于放回无序公式的推导见 Q001：为什么放回、无序抽取的结果数是组合数 C(n+r-1,r)?；这里重点解释各模型的区别与隔板法的操作。

先把几个符号读懂

- $m! = m(m-1)\cdots 1$ 叫阶乘，表示 m 个不同对象排成一列的方法数；约定 $0! = 1$。
- $\binom{m}{r}$ 与 C_m^r 表示同一个组合数：从 m 个不同对象中选 r 个，不重复选、不考虑所选对象的排列顺序。
- $\prod_{j=1}^{k} r_j! = r_1!r_2!\cdots r_k!$：$\prod$ 表示连乘，j 依次为 $1, 2, \ldots, k$。
- $\sum_i$ 表示把各个 i 对应的项相加。例如按选中红球数 i 分类，就是把每一类方案数加起来。

三种模型的区别可以先看这张表：

模型	题目在问什么	需要记录什么
有标号分组	把不同对象全部分到指定组，各组人数已固定	每个具体对象进入哪一组
分层选取	从已有的不同类别中，分别选定数量的不同对象	每类具体选中了哪些对象
可重复无序选取	从若干种中反复选，总份数固定，不看先后	每种各取了多少份

一、有标号分组：不同的人，全部分到指定组

教学例题题干：甲、乙、丙、丁、戊五名不同同学，要全部分入 A、B 两组；A 组恰好 2 人，B 组恰好 3 人，每人只属于一组，组内不排座次。问有多少种分组方案？A、B 是指定组名，不能互换后视为同一个组名。

最直接的起笔是：先选 A 组的两人，剩下三人自动进入 B 组。因此有

$$\binom{5}{2} = 10$$

种。原文采用 “先排队，再消除重复” 的另一种数法：

1. 五个人排成一列，有 5! 种。
2. 前两人放 A 组，后三人放 B 组。
3. 同一个最终分组，A 组两人可以互换位置，产生 2! 种队列排列；B 组三人内部有 3! 种排列。这些变化都没有改变谁属于哪个组。
4. 因而每个分组被数了 $2! \times 3!$ 次，要除掉这一重复倍数：

$$\frac{5!}{2!3!} = \frac{120}{2 \times 6} = 10.$$

一般地，把 n 个不同元素全部分入第 $1, \ldots, k$ 组，组大小依次为 $r_1, \ldots, r_k$，且 $r_1 + \cdots + r_k = n$，得到

$$\frac{n!}{r_1!r_2!\cdots r_k!}.$$

“有标号” 说的是组有身份，例如 A 班和 B 班，而不是要求组内排列顺序。若组没有身份，同样大小的组互换可能造成重复，需要另行检查，不能照搬。

二、分层选取：每一类分别选，再把选择配起来

教学例题题干：有 4 个不同的红球和 3 个不同的蓝球，同色球也可用编号区分。要求从红球中无放回选 2 个，从蓝球中无放回选 1 个，不考虑所选球的排列顺序。问共有多少种选法？

红球选法有 $\binom{4}{2} = 6$ 种。每一种红球选法，都能搭配 3 种蓝球选法，所以

$$\binom{4}{2}\binom{3}{1} = 6 \times 3 = 18.$$

一般第 j 类有 n_j 个不同对象，要选 r_j 个，且类别互不重叠、没有其他跨类别搭配限制时，结果为

$$\prod_{j=1}^{k} \binom{n_j}{r_j} = \binom{n_1}{r_1}\binom{n_2}{r_2}\cdots\binom{n_k}{r_k}.$$

为什么是乘而不是加？因为一个完整结果要同时包含 “红球的选择” 和 “蓝球的选择”，每种前者都搭配每种后者。这是乘法计数原则；此题甚至没有要求随机抽取，因此不是在使用 “随机事件独立” 的概率公式。

三、隔板法：只记录每种分到多少，不区分同种的每一份

教学例题题干：有 5 颗完全相同的糖，要全部分给甲、乙、丙三名不同的同学。糖不能拆开，每颗只给一人，允许有人一颗也没有，只按三人各得几颗区分分法。问共有多少种分法？

这里的糖是相同的，所以甲得到 “这颗” 还是 “那颗” 不产生新分法；但人是不同的，甲 2 颗、乙 0 颗、丙 3 颗，与甲 0 颗、乙 2 颗、丙 3 颗，是两种分法。

第 1 步：设变量，写总量和限制。

令 x_1, x_2, x_3 分别是甲、乙、丙得到的糖数。题目变为

$$x_1 + x_2 + x_3 = 5, \qquad x_1, x_2, x_3 \text{ 都是非负整数.}$$

“整数” 来自糖不能拆开；“非负” 包括零，来自允许有人没分到。

第 2 步：一颗糖画一颗星，固定各段代表谁。

五颗糖画成五个相同的星号，用两块隔板分出三段。第一段固定代表甲，第二段代表乙，第三段代表丙：

```
**|*|**   → (2,1,2)：甲 2 颗，乙 1 颗，丙 2 颗
**||***   → (2,0,3)：甲 2 颗，乙 0 颗，丙 3 颗
|*****|   → (0,5,0)：甲 0 颗，乙 5 颗，丙 0 颗
*****||   → (5,0,0)：甲 5 颗，乙 0 颗，丙 0 颗
```

为什么只要两块隔板？一块把一行分成两段，两块分成三段；一般分成 n 段，只需 $n-1$ 块。

为什么允许两块隔板紧挨着？因为两块板之间没有星号，就代表中间那个人分到零颗。隔板放在最前面或最后面，则表示第一个或最后一个人分到零颗。

每个分法能唯一写成一行这样的符号，每行符号也只能读出一个分法。例如 $(2,0,3)$ 只能写成 `**||***`。这种一一对应保证没有多算或漏算。

第 3 步：数的是 “星号加隔板” 这整行的位置。

一共有 5 个星号、2 块隔板，所以符号总数为 $5+2=7$。从 7 个位置中选出 2 个放隔板，其他位置自动放星号：

$$\boxed{\binom{7}{2} = \frac{7 \times 6}{2 \times 1} = 21}.$$

也可以选 5 个位置放星号，结果为 $\binom{7}{5} = 21$，是同一件事。

检查：按甲得到的糖数分类。甲拿 0 颗时，乙可以拿 0 到 5 颗，共 6 种，丙拿剩余的；甲拿 1 颗时剩 4 颗，乙有 5 种选择；依次得到

$$6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 21.$$

和隔板法一致。

第 4 步：读出一般公式，再联系“放回无序”。

r 份相同物品分给 n 个有身份的接收者，允许零份、没有其他限制，对应

$$x_1 + \cdots + x_n = r, \qquad x_j \geq 0 \text{ 且为整数.}$$

总符号数是 $r + (n-1)$，选择 $n-1$ 个隔板位置，得到

$$\boxed{\binom{r+n-1}{n-1} = \binom{n+r-1}{r}}.$$

这为什么也是“从 n 种对象中可重复无序选 r 份”的公式？因为此时可以把 x_j 改读为“第 j 种取了几份”。只要各类次数相同，无论先取哪一种，最终无序结果都相同，所以仍是数同一个方程的非负整数解。

例如 A、B、C 三种贴纸供应充足，选 5 张、允许重复、不看选择顺序，只按每种张数区分方案。选择 A 两张、B 零张、C 三张，也对应 $(2,0,3)$ 和 $**||***$，所以同样有 21 种方案。这是结构相同的教学变式，不是在说贴纸都属于同一种。

四、隔板法怎样应对“至少一个”或其他限制

教学变式题干：仍是 5 颗完全相同的糖全部分给甲、乙、丙，糖不能拆开，但现在要求每人至少 1 颗，只按三人的糖数区分分法。问有多少种？

此时是 $x_1 + x_2 + x_3 = 5$ 且每个 $x_j \geq 1$，不能仍然用允许零份时的 21。

最容易理解的处理是先给每人 1 颗，已经发掉 3 颗，剩下 $5-3=2$ 颗随意分。令 $y_j = x_j - 1$ 表示第 j 人额外得到的糖数，则

$$y_1 + y_2 + y_3 = (x_1 + x_2 + x_3) - 3 = 2, \qquad y_j \geq 0.$$

现在重新满足非负整数解的条件，所以

$$\binom{2+3-1}{3-1} = \binom{4}{2} = 6.$$

另一个直接数法：五个星号内部有四个间隙，为保证每段非空，从这四个内部间隙中选两个不同间隙放隔板，仍为 $\binom{4}{2}$。

```
* _ * _ * _ * _ *
  四个内部间隙中选两个
```

两种“选位置”不要混淆：

- **允许零份**：在星号和隔板合计的 $r+n-1$ 个符号位置中选隔板位置，板可相邻、可在两端。
- **每组至少一份**：从 r 个星号的 $r-1$ 个内部间隙中选 $n-1$ 个，板不能相邻，也不能放两端，结果为 $\binom{r-1}{n-1}$，要求 $r \geq n$。如果 $r < n$，根本不够每组一份，方案数为零。

若各组最低要求分别是 $l_1, \ldots, l_n$，先按最低要求分配，再令 $y_j = x_j - l_j \geq 0$。若剩余数 $R = r - \sum_j l_j \geq 0$ 且无其他限制，就数 $\binom{R+n-1}{n-1}$。如果还有“每人最多两颗”等上界，则不能直接忽略上界套这个公式，要分类或扣去超额情况。

不适用的相似题：若五颗糖各有不同编号，同样分给三人且允许空手，一颗糖有 3 个去向，五颗共有 3^5 种分法。隔板法的 21 只数三人的数量分配，无法区分具体哪颗糖给了谁，不能作为这道不同题目的答案。

五、Vandermonde：把 “分层选取” 按人数分类后加起来

Vandermonde（范德蒙德）是恒等式的名称，不是另一种抽样规则。它说：**同一批选择方案，直接数总数，与分情况数完再相加，结果必须相同**。

教学例题题干：有 3 个不同红球、2 个不同蓝球，同色球也有编号。现在从这 5 个球中无放回选出 2 个，不限颜色，不考虑所选球的排列顺序。问有多少种选法？请直接计数，并按选中的红球数量分类计数。

直接数：从 5 个不同球中选 2 个，有 $\binom{5}{2}=10$ 种。

分类数：令 i 为选中的红球数，可能为 0、1、2。

红球数 i	蓝球数 $2-i$	这类的选法数
0	2	$\binom{3}{0}\binom{2}{2}=1$
1	1	$\binom{3}{1}\binom{2}{1}=3\times 2=6$
2	0	$\binom{3}{2}\binom{2}{0}=3$

每行内部用乘法，是因为要同时选出指定数量的红球和蓝球。行与行之间用加法，是因为任何一个最终选法都只会属于一行：红球数不可能同时为 0 和 1，且三行覆盖所有可能。所以

$$\binom{3}{0}\binom{2}{2}+\binom{3}{1}\binom{2}{1}+\binom{3}{2}\binom{2}{0}=1+6+3=10=\binom{5}{2}.$$

把 3、2、2 分别换成一般的 a,b,r：第一类有 a 个不同对象，第二类有 b 个不同对象，两类不重叠，无放回总选 r 个，其中第一类选 i 个，则第二类必须选 $r-i$ 个。于是

$$\boxed{\sum_{i=\max(0,r-b)}^{\min(a,r)}\binom{a}{i}\binom{b}{r-i}=\binom{a+b}{r}},\qquad 0\le r\le a+b.$$

下界要求第一类不选负数、第二类不超出 b 个；上界要求第一类不超出 a 个，也不超过总名额 r。还可从 $i=0$ 加到 r，约定不合法的组合数为 0。

原文最后两个结论也来自这里：

1. 取 $a=b=n,r=n$ 时，左边是 $\sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}\binom{n}{n-i}$。选 i 个与指定留下 $n-i$ 个一一对应，所以 $\binom{n}{n-i}=\binom{n}{i}$，因此变成 $\sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}^2=\binom{2n}{n}$。平方来自两个相等的因子相乘。
2. 在 $a+b$ 个不同对象中等可能地无放回选 r 个，第一类取到 i 个的概率为 $\binom{a}{i}\frac{\binom{b}{r-i}}{\binom{a+b}{r}}$，这就是对应的超几何概率。把各个合法 i 的概率相加，分子由上面恒等式变成 $\binom{a+b}{r}$，除以同一个分母便得到 1。这里的等可能抽样是谈概率时明确加入的条件，纯计数恒等式本身不需要随机性。

做题时怎样起笔

遇到 “分配” 先写清对象能否区分。若只记录各组数量、总量固定，再设 x_j，写出总和与上下限；允许零就数非负整数解，至少一就先每组分一份，存在上限则另行处理。隔板法适用于有固定身份的各段，并不直接处理 “组也完全不区分” 的问题。

还有一个概率上的检查：数出无序方案数，不等于证明这些方案等可能。逐次独立等概率抽 A、B 两次时，AA 只有一条有序路径，混合结果有 AB、BA 两条；因此不能直接把 “无序方案数” 作等可能分母。具体说明见前面的 Q001。

理解检查（教学补充）

把 6 个完全相同的球全部放入 A、B、C 三个有标号盒子，每个球只进一个盒子，只按各盒球数区分放法。允许空盒时有多少种？若每盒至少一个，又有多少种？

来源例题与证明：跟着思路完整做一遍

以下保留解答。先读题并判断模型，再读方法与推导；第二次尝试遮住讲解重写。

H1-3-1 ｜两骰子点数之和为 7

同时掷两枚均匀骰子，求点数之和为 7 的概率。

原总讲义 PDF 18；第 1 讲 PPT PDF 37；新版讲义 PDF 16

讲解与解答

按第一枚、第二枚区分结果，共 $6^2 = 36$ 个等可能有序对。符合的是 $(1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1)$，所以概率 $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$。

H1-3-2 ｜两袋取球颜色相同

甲袋 5 白 3 黑，乙袋 4 白 6 黑，各随机取一球，求同色概率。

原总讲义 PDF 18；第 1 讲 PPT PDF 40,41；新版讲义 PDF 16

讲解与解答

同色分为互斥的 “两白” “两黑”。两个袋子的抽取独立，故 $P = \frac{5}{8}\frac{4}{10} + \frac{3}{8}\frac{6}{10} = \frac{19}{40}$。也可数出 $5 \cdot 4 + 3 \cdot 6 = 38$ 个有利结果，除以 $8 \cdot 10 = 80$。

H1-3-3 ｜巴拿赫火柴盒

有两盒火柴，最初每盒各有 n 根，其中 n 为正整数。每次独立且等概率选择一盒；盒内有火柴就取走一根，第一次选到已经空了的盒子时停止（取走最后一根时并不立即停止）。记停止时另一盒剩余根数为 R。求分布列 $P(R = r)$，$r = 0, 1, \ldots, n$。

原总讲义 PDF 18,19；第 1 讲 PPT PDF 42,43；新版讲义 PDF 16,17

讲解与解答

读题与推导

难点是停止规则。拿走某盒最后一根时并不停止；下一次选到已经空了的盒，才发现空盒。设这次发现 A 空、B 剩 r 根。成功取出的数量必为 $n + (n - r) = 2n - r$，之后还要再做一次选盒动作。

先把最后一次 “A” 固定，前面 $2n - r$ 次选择中安排 n 个 A，其余是 B，所以有 $\binom{2n-r}{n}$ 条序列。为什么这些序列不会提前失败？因为整个前段 A 总共只出现 n 次，B 只出现 $n - r \le n$ 次，任何前缀都不可能要求从某盒取出超过 n 根。每条完整序列包含 $2n - r + 1$ 次独立等概率选择，概率是 $2^{-(2n-r+1)}$。

再把 “最终发现 B 空” 的对称情形加上。即使 $r = 0$，这两类仍不重叠：最后一次究竟选的是 A 还是 B 不同。用 $n = 1$ 检查：另一盒剩 1 根和剩 0 根的概率各为 $\frac{1}{2}$，相加为 1。

计算结果与核对

先固定最后发现 A 空。最后一次之前共成功取 $2n - r$ 根，其中 A 被取 n 次、B 被取 $n - r$ 次，有 $\binom{2n-r}{n}$ 种顺序；最后再选 A。每条顺序概率 $2^{-(2n-r+1)}$。再乘对称的两种空盒选择，得 $P(R = r) = \binom{2n-r}{n} 2^{-(2n-r)}$。停止点是 “发现空盒”，不是 “刚取完最后一根”。

闭卷迁移检查：变式 36-A。先不看提示，检验改变条件后还能否独立起笔。

P02 | 五把钥匙第二次打开

5 把钥匙恰有一把能开门，随机逐把试，失败钥匙不再尝试。求第二次打开的概率。

第 1 讲 PPT PDF 38

讲解与解答

正确钥匙在随机排列中五个位置等可能，所以概率 $\frac{1}{5}$。或算第一次错 $\frac{4}{5}$，已排除一把后第二次对 $\frac{1}{4}$，相乘 $\frac{1}{5}$。若每次放回重试，则是 $(\frac{4}{5})(\frac{1}{5})=\frac{4}{25}$，不是本题模型。

P03 | 抽五十件不含次品

100 件产品有 5 件次品，不放回任取 50 件，求没抽到次品的概率。

第 1 讲 PPT PDF 39

讲解与解答

总样本为所有 50 件子集，有 $\binom{100}{50}$ 个；有利子集必须全部从 95 件正品中取，有 $\binom{95}{50}$ 个。所以概率 $\frac{\binom{95}{50}}{\binom{100}{50}}$。也可按 5 件次品全在未抽取的 50 件里计算 $\frac{\binom{50}{5}}{\binom{100}{5}}$。

U02 | 三种组合计数与 Vandermonde

本条整理总讲义中的三个组合计数模型及一个组合恒等式，各小问的参数分别使用。

1. **有标号分组**：将 n 个不同元素全部分入 k 个有标号的组，每个元素恰属一组，第 j 组恰有 r_j 个元素，组内不计顺序。其中 r_j 为非负整数且 $r_1+\cdots+r_k=n$。求分组方法数。
2. **分层选取**：不同元素预先分属 k 个互不重叠的类别，第 j 类有 n_j 个元素。要求从第 j 类无放回选出 r_j 个，$0\le r_j\le n_j$，总共选出 $r=\sum_{j=1}^{k} r_j$ 个，不计所选元素的排列顺序，无其他搭配限制。求选取方法数。
3. **可重复无序选取**：从 n 种可区分的对象中选取 r 份，每种允许重复选取，也允许一次不选，不限制重复次数，不计选取先后，只按各对象出现次数区分结果。其中 $n\ge 1$、$r\ge 0$ 为整数。求不同结果的个数。
4. **Vandermonde 恒等式**：两组互不重叠的不同元素分别有 a,b 个。无放回地从两组共 $a+b$ 个元素中选 r 个，不计顺序，其中 a,b,r 为非负整数且 $r\le a+b$。按第一组选中数 i 分类计数，证明 $\sum_{i=\max(0,r-b)}^{\min(a,r)}\binom{a}{i}\binom{b}{r-i}=\binom{a+b}{r}$；并说明取 $a=b=n,r=n$ 时为什么得到 $\sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}^2=\binom{2n}{n}$。

原总讲义 PDF 17,18；第 5–6 讲 PPT PDF 12

讲解与解答

读题与推导

三个计数模型的区别在于“元素是否不同、组是否有标号、能否重复”。先把这三件事问清楚，再选公式。

有标号分组：先把 n 个不同元素排成一列，再按组大小切段；同一组内部换顺序不改变分组，因此每种分组被重复计算 $\prod_j r_j!$ 次，需除去。分层选取：每层的选择与其他层组合成一个完整方案，所以方法数用乘法原则；这说的是计数，不是在主张随机事件独立。

可重复无序选取：用 x_j 表示第 j 种取了几件，问题等价于非负整数解。把 r 个星号和 $n-1$ 个隔板排在一列，隔板间星号数就是各 x_j，故选择星号位置有 $\binom{n+r-1}{r}$ 种。

Vandermonde 等式则把同一件事数两遍：直接从 $a+b$ 个元素选 r 个；或先按第一组取 i 个分类，再从第二组选 $r-i$ 个。不同 i 互斥且穷尽，故各类相加等于直接计数。求和只需遍历合法 i，也可规定越界组合数为 0。

计算结果与核对

有标号组大小为 $r_1,\dots,r_k$ 时，用全排列后除去组内排列，方法数 $\frac{n!}{\prod} r_i!$。第 j 类 n_j 个元素中选 r_j 个，独立选择的组合数相乘为 $\prod\binom{n_j}{r_j}$。从 n 种中可重复无序取 r 个，用隔板法计非负整数解 $x_1+\cdots+x_n=r$，为 $\binom{n+r-1}{r}$。最后从两组共 $a+b$ 个元素选 r 个，按第一组所选数 i 分类即得 Vandermonde；取 $a=b=n,r=n$ 得 $\sum_i\binom{n}{i}^2=\binom{2n}{n}$。也因此超几何概率之和为 1。

Q002：U02 的三种计数与 Vandermonde 在说什么，隔板法怎样使用？

独立练习：不看解答完成

02-A ｜本课练习

从包含甲、乙在内的 6 名不同的人中等概率选出 3 人，不计入选顺序。求甲、乙同时入选的概率。

02-B ｜本课练习

从整数 $1, 2, \dots, 10$ 中等概率、不放回选取 3 个不同的数，不计顺序。求其中最大值恰为 7 的概率。

02-C ｜本课练习

两盒各 1 根火柴。每次独立且等概率选择一盒，若盒内有火柴则取出 1 根；选到空盒时停止。求另一盒剩 1 根和剩 0 根的概率。

过关标准

先统一分子分母的有序性；能画出分类树；能解释每个组合数在选什么。遇到复杂计数题，先做 $n = 2$ 或 $n = 3$ 的小例子检查是否重复。

03 ｜条件概率、独立性与贝叶斯

> 补充问答：Q001：条件概率的分母为什么改变对应总讲义 §1.4–1.5。核心技能是判断题目在 “缩小样本空间”，还是 “反推来源”。

条件概率就是重新选分母

已知 B 已发生，只在 B 内比较 A 占多大比例：$P(A \mid B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$，要求 $P(B) > 0$。所以 $P(AB) = P(B)P(A \mid B)$。这不是独立性假设，而是定义本身。

例如两枚公平骰子，已知点数和为 7，第一枚为 3 的条件概率是 $\frac{1}{6}$：分母从全部 36 种改成和为 7 的 6 种。

连续抽取时使用乘法链：

$$P(A_1 \cdots A_n) = P(A_1)P(A_2 \mid A_1) \cdots P(A_n \mid A_1 \cdots A_{n-1}).$$

3 白 2 黑中不放回抽两球，都是白色的概率 $\frac{3}{5}\frac{2}{4} = \frac{3}{10}$。第二次的分母是 4，白球只剩 2。

条件横线右边是你已经知道的信息

先把 $P(A \mid B)$ 读成 “已知 B，问 A”。不是 A 发生导致 B，也不是两个概率相除就可以。A 在原空间里可能有很多结果，但给定 B 后只能保留 $A \cap B$，于是分子是同时满足两者的概率；分母是所有符合已知信息的概率。

两枚骰子和为 7 的结果逐个是 (1,6)、(2,5)、(3,4)、(4,3)、(5,2)、(6,1)。原来每个结果概率都 $\frac{1}{36}$，筛选后这六个仍等可能，其中第一枚为 3 的只有 (3,4)。所以 $\frac{(\frac{1}{36})}{(\frac{6}{36})} = \frac{1}{6}$。如果条件改为“第一枚为 3”，分母会是另一组六个结果；概率数值偶然相同，并不代表两个条件事件相同。

不等可能的样本不能简单数个数。例如 A、B 两个工厂产量不一样，筛选出次品后要按各条路径概率计算，而不是给两个工厂各 $\frac{1}{2}$。

乘法公式只是把定义移项：$P(AB) = P(B)P(A \mid B)$。抽球时先走第一步，再在已经发生的情形下算第二步。3 白 2 黑不放回连续取 2 白：第一步 5 只里选白占 $\frac{3}{5}$；已取白后只剩 2 白 2 黑，第二步占 $\frac{2}{4}$。相乘得到的是“两步都成功”的联合概率，不能把第二步仍写 $\frac{3}{5}$。

独立不是互斥

A、B 独立定义为 $P(AB) = P(A)P(B)$。若条件概率有定义，等价于 $P(A \mid B) = P(A)$。正概率互斥事件不独立：知道 A 发生就知道 B 不发生，信息变化最大。

多个事件相互独立，要求任意子组的交概率都等于各自概率的乘积；仅检查全体之交或两两之交不够。两枚公平硬币，$A =$ 第一枚正，$B =$ 第二枚正，$C =$ 两枚相同，三者两两独立；但 $P(ABC) = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{8}$，不相互独立。

独立事件分别换成补事件后仍独立。两事件证明：$P(A^cB) = P(B) - P(AB) = (1 - P(A))P(B)$。多事件可逐个替换，以差集展开归纳证明。

三种常见关系要分别判断

互斥在说“不能一起发生”；独立在说“知道其中一个，不改变另一个的概率”；条件概率则是“获得信息后重新计算”。例如骰子为 1 与为 2 互斥，一旦知道为 1，另一个概率从 $\frac{1}{6}$ 变成 0，显然不是独立。两个独立硬币各自正面则可以同时发生，且知道第一枚正面不改变第二枚正面的概率。

判断独立的标准动作是先算 $P(AB)$，再算 $P(A)P(B)$，比较是否相等。不能因为“互不影响”是题面直觉就不检查建模；更不能因为最终两者数值相等就推广到三个、四个事件。

把两两独立反例列出来：$A =$ {HH,HT}，$B =$ {HH,TH}，$C =$ {HH,TT}。三个事件各概率 $\frac{1}{2}$，每一对交集都只有 HH，概率 $\frac{1}{4}$，故两两独立；三个交集仍是 HH，概率 $\frac{1}{4}$，而三概率乘积 $\frac{1}{8}$。缺失的是三者共同关系。三个事件相互独立，要查三条两两等式和一条三者等式；n 个事件则要求所有至少两个事件组成的子组。

另一个易错点：独立性可能在条件化后消失。两枚硬币本来独立，已知至少一个正面后只剩 HH、HT、TH。此时第一枚反面会强迫第二枚正面，因此不能继续按无条件独立相乘。

全概率：按来源分组

若 B_i 两两互斥且覆盖整个空间、$P(B_i) > 0$，那么

$$P(A) = \sum_i P(B_i)P(A \mid B_i).$$

它先分组，再加权平均。不同来源的发生率不能直接取算术平均，除非来源占比相同。

从一棵两层概率树读出公式

题目

某批产品只来自甲、乙两厂，甲厂占 40%、乙厂占 60%，各自次品率为 2%、5%。从该批产品中随机取一件，求它是次品的概率。

解答

第一层分来源，第二层分次品与正品。路径“甲且次品”的概率为 $0.4 \times 0.02 = 0.008$；“乙且次品”为 $0.6 \times 0.05 = 0.030$。每件次品必来自其中一家且不能同时来自两家，所以两路径互斥相加，总次品率 0.038。

这就是为什么不能把 0.02 和 0.05 直接平均成 0.035：甲乙提供的产品数不同，分组比例必须进入权重。用一万件想象就更清楚：甲 4000 件贡献 80 件次品，乙 6000 件贡献 300 件，共 380 件。

适用信号是“题目给了不同来源的占比，以及各来源内部的概率，问总体概率”。选来源作为划分后，还要检查无重无漏：若用了两个可能重叠的标签，就不能直接把它们当互斥来源相加。

贝叶斯：观察结果后倒推来源

$$P(B_j \mid A) = \frac{P(B_j)P(A \mid B_j)}{\sum_i P(B_i)P(A \mid B_i)}, \quad P(A) > 0.$$

分子是“来自 j 且出现 A”的概率；分母是所有能产生 A 的路径之和。先验 $P(B_j)$ 经观测更新为后验 $P(B_j \mid A)$，不要混淆 $P(A \mid B_j)$ 与 $P(B_j \mid A)$。

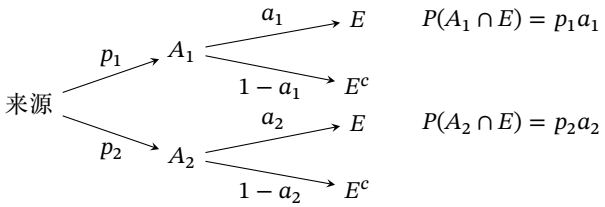
题目（授课例题复算）

某人群患病率为 0.005。检测对患者的阳性概率为 0.95，对健康者的假阳性概率为 0.01。从该人群随机选一人检测，已知结果阳性，求实际患病的条件概率。

解答

假想 20000 人，则有 100 名患者，其中约 95 人阳性；19900 名健康者中约 199 人阳性。阳性者确实患病的比例为 $\frac{95}{(95+199)} = \frac{95}{294} \approx 0.3231$。这些数字仅用于本题的概率模型。

> 纸上操作：画出“来源 → 观察结果”的两层树，先沿路径相乘，再把产生同一结果的路径相加；最后圈出观察结果对应的所有路径，重新计算其中目标来源所占的比例。



两来源示意：$p_i = P(A_i)$，$a_i = P(E \mid A_i)$；两条到达 E 的路径相加。

同一棵树，先往前算，再倒着问

沿用甲乙两厂：现在不是问随机产品为次品的概率，而是已经拿到次品，问它来自乙厂的概率。样本空间已经缩成那 380 件次品，其中乙贡献 300 件，所以是 $\frac{300}{380} = \frac{15}{19}$。算式中的 0.030 是乙且次品，0.038 是所有次品；两者相除完成重新归一化。

可以按四行写答卷：定义来源 B_1, B_2 和结果 A；写先验 $P(B_i)$；算联合路径 $P(B_i)P(A \mid B_i)$ 并求和；把目标路径除以总和。贝叶斯不是另外一套神秘规则，它是条件概率的分子用乘法公式展开，分母用全概率展开。

患病检测例里 0.95 是“患者中阳性者比例”，要求的却是“阳性者中患者比例”。母群不同。即使检测灵敏度很高，如果患者原本很少，大量健康者中的少量假阳性仍可能占很大份额。这就是为什么先验患病率不能省略。

检查后验是否合理时，不只检查 0 到 1：若观察结果在乙厂更常见，乙厂占比应由 0.6 向上调整；若两个工厂次品率完全相同，观察次品不应改变来源比例。可以用这两个极端情形检查公式方向。

重复直到成功：递推比无限求和更快

题目

每轮比赛中，甲获胜的概率为 a，乙获胜的概率为 b，未分胜负的概率为 $1-a-b$；$a, b \geq 0$ 且 $0 < a + b \leq 1$。各轮独立且规则相同。若某轮分出胜负，比赛立即结束；否则重来。求甲最终获胜的概率 q。

解答

甲最终胜的概率 q 满足 $q = a + (1-a-b)q$，故 $q = \frac{a}{(a+b)}$。这是“回到原状态就有同样的未来概率”。教材第 43 题要先核对“和”与“积”。

补充问答：Q002：至少一个合格与第一件合格为什么不同

方程里的 q 为什么会再次出现

把第一轮分成三种互斥情形：甲赢贡献 a；乙赢后甲最终获胜的概率为 0，贡献 b×0；重来时，之前那轮不影响未来规则，甲从新起点最终赢的概率仍是 q，贡献 $(1-a-b)q$。所以 q 不是“下一轮甲赢”，而是“从现在开始最终甲赢”，这一点决定了递推正确与否。

也可列出甲在第 1、2、3……轮获胜的概率：$a, (1-a-b)a, (1-a-b)^2a, \ldots$。求等比级数得 $\frac{a}{[1-(1-a-b)]}$，与递推一致。条件 $a+b>0$ 保证公比小于 1，永远不结束的概率为 0。

若每次重来都会改变袋中球数、玩家体力或成功率，就不是同一个状态，不能继续只用一个 q。此时需要给不同状态分别设未知量；第 32 讲会把这个思路用到连续获胜问题。

常见疑问细讲

Q001：为什么条件概率的分母会变？

讲解补充

原来的分母是整个样本空间；已知 B 发生以后，我们只在 B 内重新比较。把 B 的概率当作新的总量 1，就得到 $P(A \mid B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$。

例如 200 张图中有 104 张被预测为哈士奇，其中 63 张真的为哈士奇。“已预测为哈士奇”把范围缩到这 104 张，所以答案是 $\frac{63}{104}$。若条件改成“真的是哈士奇”，范围是全部 100 张真哈士奇，答案就变成 $\frac{63}{100}$。

自检：先完成句子“我现在只看 _____ 这一群”，再决定分母。查看对应原题。

Q002：至少一个合格与第一件合格为什么不同？

讲解补充

“第一件合格”锁定了位置，第二件从剩余 $n-1$ 件中抽，合格件还有 $n-m-1$ 件，概率为 $\frac{(n-m-1)}{(n-1)}$。

“至少一件合格”只排除两件都不合格，保留了第一件好、第二件坏，以及第一件坏、第二件好等情况。条件空间大小是 $\binom{n}{2} - \binom{m}{2}$，其中两件都好的有 $\binom{n-m}{2}$，所以结果为 $\frac{(n-m-1)}{(n+m-1)}$。

这里不是公式冲突，而是已知信息不同。回到原题。

课程应用与拓展阅读

以下应用与课程来源对应；原文为拓展或了解的部分，仍按原层级学习。

课堂概率示意图怎样读

第一讲 PPT 第 8 页用 0.70、0.35、0.16 示意可能性大小。这三个数之和为 1.21，不能作为三个互斥且穷尽结果的概率分布列直接计算。若它们表示一般可重叠事件，概率可以相加超过 1；如果意图表示完整互斥类别，就需重新给出合法概率。学习时区分说明直觉的条形图与可代入题目的完整分布，不能自行把图中的数当成已验证的分类模型。

来源例题与证明：跟着思路完整做一遍

以下保留解答。先读题并判断模型，再读方法与推导；第二次尝试遮住讲解重写。

H1-4-1 | 四堆牌各有一张 A

52 张牌均分四堆，每堆 13 张，求每堆恰含一张 A 的概率。

原总讲义 PDF 20；第 2–3 讲 PPT PDF 12,13；新版讲义 PDF 18

讲解与解答

读题与推导

若直接把 52 张牌逐一分堆，会引入大量无关排列。题目只问四张 A 的分布，因此保留 “A 占哪些位置” 这部分信息即可。随机洗牌后，四张 A 的位置集合在全部 $\binom{52}{4}$ 个四元子集中等可能。

给四堆编号，每堆有 13 个位置。满足题意时，第 1 堆选一个位置、第 2 堆选一个位置，依次到第 4 堆，各有 13 种，共 13^4 种。这里位置已经按堆区分，不再乘 4!。若改成给四张 A 分别编号、顺序放置，分母也要改为 $52\cdot 51\cdot 50\cdot 49$，分子才需要 4!。计数题先统一 “有标号还是无标号”，再相除。

计算结果与核对

把牌位分成四组。四张 A 占据的无序位置有 $\binom{52}{4}$ 种；每组各选一位置有 13^4 种。因此 $P=\dfrac{13^4}{\binom{52}{4}}\approx 0.10550$。这等于 $4!\dfrac{13^4}{(52\cdot 51\cdot 50\cdot 49)}$，不要漏掉四张 A 的排列因子。

H1-4-2 | 罐子模型的三种顺序

罐中最初有 b 个黑球、r 个红球。每次在现有球中等概率取一球，观察颜色后放回，再加入 c 个同色球和 d 个异色球，连续进行三次；所有参数均须使各步球数非负且抽取时总球数为正。分别求颜色次序为黑红红、红黑红、红红黑的概率，并求三次恰有两红一黑的概率。比较四种情形：（1）$c=-1,d=0$，表示把刚放回的同色球再移走一颗，即不放回；（2）$c=d=0$；（3）$c>0,d=0$；（4）$c=0,d>0$。后三种加球数取允许的整数。

原总讲义 PDF 20,21；第 2–3 讲 PPT PDF 14,15,16,17,18；新版讲义 PDF 18,19

讲解与解答

读题与推导

读到 “取后加球”，先想到后一次的概率会随前面的颜色改变，不能把三次都写成最初的 $\frac{b}{s}$ 或 $\frac{r}{s}$。计算每条路径时，记录抽取前的黑球数、红球数、总数。

以 BRR 为例：第一次取黑概率 $\frac{b}{s}$；放回并加球后，黑为 $b+c$、红为 $r+d$，因此第二次取红概率 $\frac{(r+d)}{(s+c+d)}$；再更新一次，红变成 $r+d+c$，第三次取红概率为 $\frac{(r+d+c)}{(s+2c+2d)}$。三个条件概率相乘，正好得到该路径的概率。RBR 与 RRB 分别从各自第一步重新记录，不能沿用 BRR 的中间球数。

“恰好两红一黑” 没有规定次序，BRR、RBR、RRB 互斥且穷尽，故相加。特殊参数中，$c=-1,d=0$ 是取走不放回，$c=d=0$ 是普通放回。$c>0,d=0$ 虽然三条路径等概率，抽取之间仍有依赖；“顺序交换后概率相同” 不等于独立。代入参数前还要确认每一步球数非负、分母非零。

计算结果与核对

记 $s=b+r$。沿实际抽取顺序更新球数，再乘条件概率：

$$P(BRR)=\frac{b(r+d)(r+d+c)}{s(s+c+d)(s+2c+2d)},\quad P(RBR)=\frac{r(b+d)(r+c+d)}{s(s+c+d)(s+2c+2d)},$$

$$P(RRB)=\frac{r(r+c)(b+2d)}{s(s+c+d)(s+2c+2d)}.$$

恰有两红一黑的概率是三式之和。$c=-1,d=0$ 时三式均为 $b\frac{r(r-1)}{[s(s-1)(s-2)]}$；$c=d=0$ 时均为 $b\frac{r^2}{s^3}$；$c>0,d=0$ 时均为 $b\frac{r(r+c)}{[s(s+c)(s+2c)]}$；$c=0,d>0$ 时依次为 $b(r+d)^2, r(b+d)(r+d), r^2(b+2d)$ 除以共同分母 $s(s+d)(s+2d)$，一般不同。负参数仅在剩余球数允许抽样时使用。

闭卷迁移检查：变式 36-B。先不看提示，检验改变条件后还能否独立起笔。

H1-4-3 | 已知两件中至少一件合格

n 件中 m 件不合格，不放回取两件。已知至少一件合格，求两件均合格的条件概率。

原总讲义 PDF 21,22；第 2–3 讲 PPT PDF 19,20；新版讲义 PDF 19,20

讲解与解答

读题与推导

把条件翻译成集合比直接套式更重要。设合格数 $g = n - m$。“至少一件合格” 排除的仅是 “两件都不合格”，因此新的可选范围共有 $\binom{n}{2} - \binom{m}{2}$ 个无序对。“两件都合格” 共有 $\binom{g}{2}$ 个，且一定包含在上述范围内。

条件概率就是在这个缩小后的范围内再数成功比例。化简时，分母乘 2 得 $n(n-1) - m(m-1) = (n-m)(n+m-1) = g(n+m-1)$，分子乘 2 是 $g(g-1)$；约去 g 得最终式。$g \geq 1$ 保证条件有正概率，$g = 1$ 时分子为零也符合常识。这里不知道哪一件合格，不能像 “第一件已知合格” 那样直接移走一件。

计算结果与核对

设 G 为两件均合格，A 为至少一件合格，则 $G \subset A$。故

$$P(G \mid A) = \frac{\binom{n-m}{2}}{\binom{n}{2} - \binom{m}{2}} = \frac{n-m-1}{n+m-1}.$$

前提 $n \geq 2, n-m \geq 1$。若题意改成 “指定的第一件合格”，答案是 $\frac{(n-m-1)}{(n-1)}$，不能混用。

H1-4-4 | 放回与不放回的独立性

袋中有 a 个黑球、b 个白球，其中 a, b 为正整数。每次从袋内现有球中等概率摸一球，记 A 为第一次摸到黑球，B 为第二次摸到黑球。分别在第一次取后放回、第一次取后不放回两种规则下，计算 $P(A)$、$P(B)$、$P(AB)$，判断 A, B 是否独立。

原总讲义 PDF 22,23；第 2–3 讲 PPT PDF 24,25；新版讲义 PDF 20,21

讲解与解答

读题与推导

不放回时，第二次的无条件黑球概率为什么仍是 $\frac{a}{(a+b)}$？它和第一次的位置对称；也可把第一球的颜色分情况相加：

$$P(B) = \frac{a}{a+b}\frac{a-1}{a+b-1} + \frac{b}{a+b}\frac{a}{a+b-1} = \frac{a}{a+b}.$$

但是在已经知道第一球黑的条件下，剩余黑球数减少为 $a-1$，所以 $P(B \mid A) = \frac{(a-1)}{(a+b-1)}$。比较这个数与无条件概率，才能判断有无依赖。“两次边缘概率相同” 只说明分布相同，不说明独立。联合概率用 $P(AB) = P(A)P(B \mid A)$ 求，乘积中的第二因子不是原来的黑球比例。

计算结果与核对

两种情形都有 $P(A) = P(B) = \frac{a}{(a+b)}$。放回：$P(AB) = \frac{a^2}{(a+b)^2} = P(A)P(B)$，独立。不放回：$P(AB) = \frac{a(a-1)}{[(a+b)(a+b-1)]}$，当 $a, b > 0$ 时不等于边缘概率乘积，故不独立。原资料部分式子写成 ab，那对应 “一黑一白”，不是 AB。若某颜色球数为 0，事件退化，需要单独判断。

H1-4-5 | 伯恩斯坦反例

一个均匀正四面体的前三个面分别只含红、黄、蓝色，第四面同时含红、黄、蓝三色。随机抛掷一次，每个面朝下的概率相同。记 A, B, C 分别为朝下的面含红色、黄色、蓝色。判断这三个事件是否两两独立、是否相互独立，并用概率等式说明。

原总讲义 PDF 23；第 2–3 讲 PPT PDF 28；新版讲义 PDF 21

讲解与解答

读题与推导

可以把四个面编号为红、黄、蓝、三色。观察 A 是否出现会改变哪些可能面？给定 A 后，只剩“红面”和“三色面”，其中一面含黄，仍有 $P(B \mid A)=\frac{1}{2}$，所以 A 与 B 独立，其余两对同理。

但给定 A 和 B 同时发生，就只剩“三色面”，此时 C 必发生，即 $P(C \mid AB)=1$，与原先的 $\frac{1}{2}$ 不同。这个观察解释了为什么两两检验不够：一个事件可以不受单独某个事件影响，却受另外两个事件的联合信息影响。正式证明再分别写出三组二重交集和一个三重交集的概率。

计算结果与核对

每种颜色各占两面，所以边缘概率均 $\frac{1}{2}$；任意两种颜色只在第四面共现，交集概率 $\frac{1}{4}$，等于 $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}$。但 $P(ABC)=\frac{1}{4}\neq\frac{1}{8}$，所以两两独立而不相互独立。相互独立要检验所有子集，不能只检验两两交集。

闭卷迁移检查：变式 36-C。先不看提示，检验改变条件后还能否独立起笔。

H1-4-6 ｜至少需要几门炮

每门炮一发命中率 0.6，各炮独立，至少配置多少门才能使至少一次命中概率达到 99%？

原总讲义 PDF 23,24；第 2–3 讲 PPT PDF 29,30；新版讲义 PDF 21,22

讲解与解答

n 门全部未中的概率为 0.4^n，所以要求 $1-0.4^n\geq 0.99$。取对数时 $\ln 0.4<0$，不等号翻转，得到 $n\geq \ln\frac{0.01}{\ln}0.4\approx 5.026$。向上取整，至少 6 门；5 门成功率为 0.98976，仍不足。

H1-4-7 ｜差事件与第三事件独立

A,B,C 相互独立，证明 $A\setminus B$ 与 C 独立。

原总讲义 PDF 24；第 2–3 讲 PPT PDF 31,32；新版讲义 PDF 22

讲解与解答

读题与推导

要证明两个事件独立，目标只有一件事：把联合概率写成两个边缘概率之积。先把待证式写出来：$P((A\setminus B)\cap C)=P(A\setminus B)P(C)$。

差事件不方便直接用独立公式，先改写为“在 A 中、但不在 B 中”。和 C 取交后，是从 AC 中去掉 ABC，所以概率可以相减。相互独立分别提供 $P(AC)=P(A)P(C)$、$P(ABC)=P(A)P(B)P(C)$ 和 $P(AB)=P(A)P(B)$。代入后提取 $P(C)$，剩下的括号就是 $P(A)-P(AB)=P(A\setminus B)$。这里确实用到了三重交集的因式分解；仅有两两独立不能直接照搬证明。

计算结果与核对

用集合差将概率拆开：$P((A\setminus B)C)=P(AC)-P(ABC)=P(A)P(C)-P(A)P(B)P(C)=[P(A)-P(AB)]P(C)=P(A\setminus B)P(C)$。注意 $AC\setminus ABC=AC\setminus BC$，概率相减时被减集合必须包含在被减数内。

H1-5-1 ｜保险事故概率

高风险人群占 30%，一年出事故概率 0.4；其余人群出事故概率 0.2。随机一位投保人一年出事故概率是多少？

原总讲义 PDF 25；第 2–3 讲 PPT PDF 41,42；新版讲义 PDF 23

讲解与解答

按人群划分样本空间，$P(\text{事故})=0.3\times 0.4+0.7\times 0.2=0.26$。必须按人数占比加权，不能直接对 0.4 和 0.2 取平均。

H1-5-2 ｜两袋交换后的黑球位置

甲袋 1 黑 2 白，乙袋 3 白，每次两袋各随机取一球交换。求交换 n 次后黑球在甲袋的概率。

原总讲义 PDF 26；第 2–3 讲 PPT PDF 45,46,47；新版讲义 PDF 24

讲解与解答

读题与推导

n 次交换难以逐条枚举，但下一次黑球的位置只取决于它现在在哪个袋里。于是选 “黑球在甲或乙” 作为状态，而不是跟踪所有白球的身份。

若上次黑球在甲，甲袋抽到白球的概率是 $\frac{2}{3}$，黑球留甲；若上次黑球在乙，乙袋抽到黑球的概率是 $\frac{1}{3}$，黑球进入甲。两类前提互斥且穷尽，所以把 “前提概率乘转移概率” 相加得到递推。要解 $p_n = \frac{p_{n-1}}{3} + \frac{1}{3}$，先寻找稳定值 $L = \frac{L}{3} + \frac{1}{3}$，得 $L = \frac{1}{2}$。两边减去 L 后成为等比数列：$p_n - L = (p_0 - L)3^{-n}$。

检验 $n = 0$ 得 1，$n = 1$ 得 $\frac{2}{3}$，与第一次交换的直接判断一致；$n \to \infty$ 得 $\frac{1}{2}$，反映交换久后两袋的对称性。

计算结果与核对

记为 p_n，且 $p_0 = 1$。黑球已在甲时以 $\frac{2}{3}$ 留在甲，已在乙时以 $\frac{1}{3}$ 转到甲。因此 $p_n = (\frac{2}{3})p_{n-1} + (\frac{1}{3})(1 - p_{n-1}) = \frac{p_{n-1}}{3} + \frac{1}{3}$。减去不动点 $\frac{1}{2}$：$p_n - \frac{1}{2} = \frac{(p_{n-1} - \frac{1}{2})}{3}$，所以 $p_n = \frac{(1+3^{-n})}{2}$。

H1-5-3 ｜阳性后的患病概率

患病率 0.5%，灵敏度 95%，健康人假阳性率 1%。阳性者实际患病的概率是多少?

原总讲义 PDF 26,27；第 2–3 讲 PPT PDF 52,53；新版讲义 PDF 24,25

讲解与解答

读题与推导

“阳性后的患病概率” 要求在所有阳性者中找真患者的比例，分母必须同时包含真阳性与假阳性。题目给的 95% 是 “患者中阳性的比例”，两个条件方向不同。

可以假想按比例有 20000 人：患者 100 人，其中 95 人阳性；健康者 19900 人，其中 199 人阳性。因此阳性共 294 人，实际患者占 $\frac{95}{294}$。这是把先验比例和条件比例换成人数来理解 Bayes，并非真实调查数据。计算中先验较低使假阳性的绝对人数不能忽略；不能只用灵敏度作为所求概率。

计算结果与核对

阳性可由真患者和健康人两条路径产生。真阳性概率 $0.005 \times 0.95 = 0.00475$；假阳性概率 $0.995 \times 0.01 = 0.00995$。所以 $P(\text{病} \mid \text{阳}) = \frac{0.00475}{(0.00475+0.00995)} = \frac{95}{294} \approx 32.31\%$。这是题设下的概率练习。

H1-5-4 ｜次品来自哪个车间

甲乙丙产量占比 25%、35%、40%，次品率 0.05、0.04、0.02。已知买到次品，分别求来自三个车间的概率。

原总讲义 PDF 27；新版讲义 PDF 25

讲解与解答

读题与推导

先画三条来源路径，每条再接 “次品”。甲路径权重是 0.25×0.05，表示一件随机产品 “来自甲且为次品” 的联合概率，其余两条同理。

买到次品这个信息把样本范围限制为三条次品路径的并，故分母是三条权重之和。每条权重除以这个和，就是它在全部次品中的份额。甲的次品率最大不代表甲的后验必最大，因为甲产量较少；乙的乘积反而更大。最后检查三个后验相加是否为 1。

计算结果与核对

三条 “车间且次品” 路径权重依次为 $0.0125, 0.014, 0.008$，总和 0.0345。除以总和归一化，得 $\frac{25}{69}, \frac{28}{69}, \frac{16}{69}$，乙车间后验概率最大。后验排序同时受产量与次品率影响。

H1-5-5 | 搜索未发现后的飞机位置

飞机等可能落在三个区域。设在区域 i 内坠落后搜索未能发现的条件概率为 α_i。搜索区域 1 未发现，求坠落在各区的后验概率。

原总讲义 PDF 27,28；新版讲义 PDF 25,26

讲解与解答

读题与推导

搜索失败并不等于飞机不在被搜索区：在区域 1 也可能漏检。先固定观测事件 N 为 “搜了区域 1，没找到”，再分别问：如果飞机在每个区域，出现 N 的概率多大？飞机在区域 2 或 3 时，这次只搜区域 1，当然找不到，所以对应概率都是 1，不能填成 α_2, α_3。

三条联合权重是 $\frac{\alpha_1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}$。除以总和即得后验。用极端值检查：若 $\alpha_1 = 0$ 表示区域 1 不会漏检，则它被完全排除，另外两区各 $\frac{1}{2}$；若 $\alpha_1 = 1$ 表示搜那里必失败，这次搜索不提供信息，三地仍各 $\frac{1}{3}$。这也帮助确认 α_1 应按何种含义代入。

计算结果与核对

设 N 为区域 1 搜索失败。$P(N \mid \text{区域1}) = \alpha_1$，$P(N \mid \text{区域2}) = P(N \mid \text{区域3}) = 1$。故 $P(N) = \frac{(\alpha_1+2)}{3}$，后验依次为 $\frac{\alpha_1}{(\alpha_1+2)}, \frac{1}{(\alpha_1+2)}, \frac{1}{(\alpha_1+2)}$。原文 “坠落但没有发现的概率” 有歧义，此解按漏检的条件概率解释；若 α_1 指联合概率，则答案改为 $\frac{\alpha_1}{(\alpha_1+\frac{2}{3})}$、$\frac{(\frac{1}{3})}{(\alpha_1+\frac{2}{3})}$、$\frac{(\frac{1}{3})}{(\alpha_1+\frac{2}{3})}$。

P01 | 同一提问为何得到不同回答

语言模型对 “基础、钥匙、语言” 等下一个 token 分别赋予 0.46、0.31、0.08 的概率。为什么同一输入可能有不同输出？

第 1 讲 PPT PDF 3；第 2–3 讲 PPT PDF 10

讲解与解答

输出层给的是条件分布 $P(T_{\text{下一步}} \mid \text{上下文})$。若从分布随机抽样，不同运行可能抽到不同 token，随后上下文也会随之改变。三项概率之和为 0.85，剩余候选总概率 0.15；不能只把这三项当完整样本空间。若固定模型并用确定性解码，同一输入也可能得到相同结果，随机性取决于生成方式。

P04 | 第一球白条件下第二球白

3 白 2 红，不放回取两球，已知第一球白，求第二球白的概率。

第 2–3 讲 PPT PDF 4,5

讲解与解答

条件已经移除一只白球，剩 2 白 2 红，故为 $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$。若按有序对计算，条件空间有 $3 \times 4 = 12$ 个，两个都白有 $3 \times 2 = 6$ 个，也是 $\frac{6}{12}$。这与 “至少一个白” 提供的信息不同。

P05 | 混淆矩阵的行分母和列分母

200 张图片中，真实哈士奇 100 张被预测为哈士奇 63、雪橇犬 37；真实雪橇犬 100 张被预测为哈士奇 41、雪橇犬 59。求 $P(\text{预测哈士奇} \mid \text{真哈士奇})$ 与反向条件概率。

第 2–3 讲 PPT PDF 7,8,9

讲解与解答

第一问条件圈定所有真实哈士奇，共 100 张，故 $\frac{63}{100} = 0.63$。第二问条件圈定所有预测哈士奇，共 $63+41 = 104$ 张，故 $\frac{63}{104} \approx 0.60577$。同一个交集人数 63，分母因条件不同而改变。整体准确率为 $\frac{(63+59)}{200} = 0.61$。

P06 | 新旧乒乓球的独立性

5 个球中 3 新 2 旧，取两次。比较放回与不放回时两次取到新球的独立性。

第 2–3 讲 PPT PDF 21,22

讲解与解答

放回且每次重新均匀抽取时，两次取新概率均 $\frac{3}{5}$，联合为 $\frac{9}{25}$，独立。不放回时给定第一次新，第二次新概率为 $\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$，不等于无条件的 $\frac{3}{5}$，故不独立。原 PPT 的该条件概率是 $\frac{2}{4}$。

P07 | 独立采样至少命中一次

模型每次独立答对概率 0.4，分别生成 1、3、5 次，求至少一次答对的概率。

第 2–3 讲 PPT PDF 33

讲解与解答

n 次全错的概率为 0.6^n，取补集得到 $1-0.6^n$。分别为 0.4、0.784、0.92224。该公式需要独立且单次成功率相同；重复同样错误的相关输出不能直接按此公式获益。

P08 | 累计领先两分的胜率

独立比赛每局甲胜率 p、乙胜率 $q=1-p$，直到一方累计多两分。求甲最终获胜的概率。

第 2–3 讲 PPT PDF 34,35

讲解与解答

读题与推导

停止条件是“累计分差达到 2”，所以只需跟踪分差，而不是最近是否连胜。开局分差为 0，两局后只有三类：甲连赢直接获胜；乙连赢直接失败；一胜一负回到 0。第三类包含甲乙、乙甲两种顺序，概率为 $pq+qp=2pq$。

设从分差 0 开始甲最终获胜概率为 u。回到 0 后，未来比赛独立且规则完全一样，所以这条分支后续胜率仍为 u，得到 $u=p^2+q^2\cdot 0+2pqu$。把含 u 的项移到左边，再利用 $(p+q)^2=1$ 得 $1-2pq=p^2+q^2$。每两局有至少 $p^2+q^2\geq\frac{1}{2}$ 的结束概率，因此无限不结束的概率为 0，递推没有漏掉有正概率的结局。

计算结果与核对

记为 u。头两局甲全胜概率 p^2，乙全胜概率 q^2；各胜一局概率 $2pq$，此时分差归零，重新开始。故 $u=p^2+2pqu$，解得 $u=\frac{p^2}{(1-2pq)}=\frac{p^2}{(p^2+q^2)}$。$p=\frac{1}{2}$ 时得 $\frac{1}{2}$。这是比分差的停止规则，不能用连胜题的递推状态。

P09 | 分类器总体错误率

三类图片占比 45%、35%、20%，各类错误率 24%、28%、12%，求总体错误率与准确率。

第 2–3 讲 PPT PDF 38,39,40

讲解与解答

全概率加权：$0.45\times 0.24+0.35\times 0.28+0.20\times 0.12=0.108+0.098+0.024=0.23$。所以总体准确率 0.77。不能把三类错误率简单平均；总体表现也不能替代每类表现。

P10 | 命中次数与坠毁的全概率

甲乙丙独立命中概率为 0.4、0.5、0.7；恰有 0、1、2、3 人命中时，飞机坠毁概率分别为 0、0.2、0.6、1。求坠毁概率。

第 2–3 讲 PPT PDF 43,44

讲解与解答

读题与推导

“坠毁” 不是“至少一人命中”：命中后还要经过题目给出的坠毁机制。选命中人数 K 为中间分类，先求 $P(K=k)$，再乘 $P(\text{坠毁}\mid K=k)$。

三人的命中率不同，K 不能套同一个 p 的二项分布。恰好一人命中必须分别列甲中、乙中、丙中三种：例如仅甲中是 $0.4\times(1-0.5)\times(1-0.7)$；其余同理。恰好两人命中则按谁未中分类。独立保证每条路径可以相乘，不同路径互斥保证可以相加。先检查四个 K 的概率 $0.09+0.36+0.41+0.14=1$，再加权得到坠毁概率。

计算结果与核对

命中人数的概率依次为 $0.6\cdot0.5\cdot0.3=0.09$；$0.4\cdot0.5\cdot0.3+0.6\cdot0.5\cdot0.3+0.6\cdot0.5\cdot0.7=0.36$；$0.4\cdot0.5\cdot0.3+0.4\cdot0.5\cdot0.7+0.6\cdot0.5\cdot0.7=0.41$；$0.4\cdot0.5\cdot0.7=0.14$。于是总概率 $0\cdot0.09+0.2\cdot0.36+0.6\cdot0.41+1\cdot0.14=0.458$。

P11 ｜内容审核的基准率

违规率 0.005，召回率 0.95，正常内容误拦率 0.01，求被判违规的内容实际违规的概率。

第 2–3 讲 PPT PDF 49

讲解与解答

真违规且拦截概率为 $0.005\times0.95=0.00475$，全部拦截概率还要加正常误拦 $0.995\times0.01=0.00995$。所以后验 $\frac{0.00475}{0.01470}\approx0.32313$。与总讲义血液化验题数值相同，但保留此 AI 场景的原题展示。

P12 ｜低患病率版本的阳性概率

某检测假阴性率 0.05、假阳性率 0.01，题设人群感染率 0.001。已知某人阳性，求其实际感染概率。

第 2–3 讲 PPT PDF 50,51

讲解与解答

读题与推导

把假阴性率先翻译清楚：患者中有 5% 检出阴性，所以患者阳性的概率是 95%。假阳性率 1% 则针对健康者。两个百分数各自的条件人群不同。

按比例假想 100000 人，感染者 100 人产生 95 个阳性；未感染者 99900 人产生 999 个阳性。故所有阳性中只有 $\frac{95}{(95+999)}$ 是感染者。这个换算只为理解题设比例。相比先验为 0.5% 的版本，先验改成 0.1% 后真阳性占比下降，不能复用原题的数值答案。

计算结果与核对

灵敏度为 $1-0.05=0.95$。用 Bayes 得 $0.95\times\frac{0.001}{[0.95\times0.001+0.01\times0.999]}=\frac{95}{1094}\approx0.086837$，约 8.68%。这里先验是 0.1%，与总讲义的 0.5% 不同，必须保留为独立变体。这只是题设模型下的练习计算。

P31 ｜三个 token 的联合概率

$P(\text{我})=0.5$，$P(\text{喜欢}\mid\text{我})=0.4$，$P(\text{数学}\mid\text{我},\text{喜欢})=0.8$，求 “我喜欢数学” 的联合概率。

第 9–10 讲 PPT PDF 44

讲解与解答

由链式法则相乘：$P(\text{我},\text{喜欢},\text{数学})=0.5\cdot0.4\cdot0.8=0.16$。这不需要三个 token 独立；条件概率正是用来保留上下文依赖。

P49 ｜ i.i.d. 与评测相关样本

按同一规则随机抽训练图片、同一视频连续帧、同一用户连续截图，哪些更接近 i.i.d.，相关样本混入训练测试会有什么影响?

第 2–3 讲 PPT PDF 23

讲解与解答

同一分布机制下的独立抽样更接近 i.i.d.；连续帧和连续截图常共享场景与用户因素，通常存在依赖。训练测试若共享高度相似样本，测试会更接近记忆题，不能据此代表对新场景的泛化表现。随机混合不同设备也不自动保证同分布，仍须看抽样机制。

独立练习：不看解答完成

03-A ｜本课练习

两工厂产量占 0.4、0.6，次品率为 0.02、0.05。抽到次品，来自第二厂的概率?

03-B ｜本课练习

$P(A) = P(B) = \frac{1}{2}$，且独立。求 $P(A \cup B)$ 与 $P(A \mid A \cup B)$。

03-C ｜本课练习

各轮独立且规则不变。每轮甲胜 0.2、乙胜 0.3，其他情况重来。求甲最终获胜概率。

过关标准

能分别识别联合概率、条件概率和后验概率；每次乘概率之前说明独立性或条件；能把两两独立的反例讲清楚。完成习题册 A 后进入下一阶段。

阶段作业与独立训练

先用本册的方法选择模型，再动笔；来源重复题以合并题号表示。

第一次作业：事件与概率

> 图片 “截屏 2026-10-17 11.34.57.png” 列出：习题一 12、14、19、24、25、26、39、40、43。截图较小；题号按图片辨读，并与教材及《十二讲》第一次课程作业部分交叉定位。题目以教材实际印刷页 66–68（PDF 80–82）为准；第 43 题另列 PPT 变式。以下题干为便于学习的转述，公式与关键条件按原页核对。

先独立完成。每题记下 “模型—关键一步—错因”，不能只核对最终数值。括号里的 “补充” 表示新增条件说明或新增练习，不冒充原作业。

A12 ｜六张扑克牌

题号对应：P35。

52 张牌、四种花色各 13 张，无放回任抽 6 张。写基本事件空间，求含黑桃 K、四花色齐全、至少两张同点数的概率。

A14 | 零概率交集

题号对应：P36。
设 A, B 为同一概率空间中的事件，已知 $P(A \cap B) = 0$。逐项判断下列结论是否必然成立，并说明理由：（1）A, B 互斥；（2）$A \cap B = \varnothing$；（3）$A \cap B$ 不一定为空；（4）$P(A) = 0$ 或 $P(B) = 0$；（5）$P(A \setminus B) = P(A)$。

A19 | 取补事件仍相互独立

题号对应：P38。
设事件 $A_1, \ldots, A_n$ 相互独立。对每个 $i = 1, \ldots, n$，从 A_i, A_i^c, Ω 中任选一个作为 B_i。证明无论如何选取，$B_1, \ldots, B_n$ 均相互独立。

A24 | 条件相关方向互换

题号对应：P39。
设 $0 < P(A) < 1$、$0 < P(B) < 1$，确保四个条件概率有定义。证明若 $P(A \mid B) \geq P(A \mid B^c)$，则 $P(B \mid A) \geq P(B \mid A^c)$；并证明将两个不等号同时改成严格大于时结论仍成立（PPT 作业 24 的要求）。

A25 | 三个图书馆找书

题号对应：P40。
有三个图书馆，每馆藏有某书的概率均为 $\frac{1}{2}$，三馆的藏书事件相互独立；给定某馆有书，该书已借出的条件概率为 $\frac{1}{2}$。求至少一家当前可以借到该书的概率。请说明仅凭上述条件能否唯一确定答案，并在另外假设三馆可借状态相互独立时计算。

A26 | 三人齐射，恰中两弹

题号对应：P41。
甲、乙、丙各向同一靶射击一次，三次射击相互独立，命中率分别为 0.6、0.5、0.4。已知恰有两人命中：（1）比较甲命中与未命中的条件概率（教材问法）；（2）比较丙命中与未命中的条件概率（PPT 作业 26 的问法）。

A39 | 三个孩子的条件概率

题号对应：P44。
在各孩子性别独立、男女等可能的模型下，已知至少一个女孩，求至少一个男孩的概率。

A40 | 中靶后推断枪是否校正

题号对应：P45。
8 支枪中 3 支未校正、5 支已校正，中靶率分别 0.3、0.8。随机选一支，射击中靶，求已校正的后验概率。

A43 | 题面差异必须先看清

题号对应：P48。
反复独立掷一对公平骰子，和为 7 则甲赢。**教材印刷第 68 页：和为 5 则乙赢；PPT《十二讲》PDF 第 80 页：积为 5 则乙赢**。其他情况重来。分别按教材规则与 PPT 规则，求甲最终获胜的概率；两种规则分别计算，不混用停止条件。

A16 | PPT 补充：调查数据能否成立

题号对应：P37。
调查 1000 人，记喜欢三种糖果的顾客集合为 A, B, C。已知 $|A| = 811, |B| = 752, |C| = 418$，$|A \cap B| = 570, |A \cap C| = 356, |B \cap C| = 348$，$|A \cap B \cap C| = 298$。检查这些调查数据能否同时成立，并说明理由。

PPT 其余作业

P42 | PPT 作业 31：先赢 m 局

每局独立甲胜率 p、乙胜率 $q = 1 - p$，甲先赢 m 局则胜，否则乙先赢 n 局则胜。求甲赢系列赛概率。

P43 | PPT 作业 37：串并联系统

六元件相互独立，失效概率 $0.6, 0.2, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3$。求（1）全部串联；（2）三个支路并联，每个支路内分别为 (1,2)、(3,4)、(5,6) 串联时的失效概率。

P46 | PPT 作业 41：八面体颜色独立性

均匀八面体：红在 1、2、3、4 面，白在 1、2、3、5 面，黑在 1、6、7、8 面。A, B, C 为朝下的面含红、白、黑，判断相互独立。

P47 | PPT 作业 42：并交差均与 C 独立

A, B, C 相互独立，证明 $A \cup B, AB, A - B$ 分别与 C 独立。

难题变式：改变条件还能做吗

以下为网站新编迁移训练。题面和条件完整保留，起笔提示、解析与结果均已移除。

36-A | 火柴盒不再等概率选取

A、B 两盒火柴最初各有正整数 n 根。每次独立地以概率 p 选 A、以概率 $q = 1 - p$ 选 B，$0 < p < 1$；若所选盒内有火柴就取走一根，第一次选到已经空了的盒子时停止，取走最后一根时不立即停止。记停止时另一盒剩余根数为 R，求 $P(R = r)$，$r = 0, \ldots, n$。再取 $n = 2, p = \frac{3}{4}$ 验证全部概率和为 1。
对应 H1-3-3。

36-B | 罐子更新后，三个次序不再等概率

初始 2 黑 1 红，取后放回，每次额外加 1 个异色球，不加同色球。求三次恰有两红一黑的概率。
对应 H1-4-2。

36-C ｜两两独立，同时给条件又不独立

独立公平投两次硬币，A 为第一次正面，B 为第二次正面，C 为两次不同。证明 A、B、C 两两独立但不相互独立；给定 C 后，A 与 B 是否独立?
对应 H1-4-5、H3-5-6。

阶段检测

3 题，共 30 分，建议 25–35 分钟闭卷完成。每题按模型与条件 3 分、关键步骤 4 分、结果与解释 3 分检查；解析在网站第 30 篇。

S1-1 ｜阶段检测（10 分）

A、B 独立，$P(A) = 0.4$、$P(B) = 0.5$。求恰好一个发生的概率，以及已知至少一个发生时两者都发生的概率。

S1-2 ｜阶段检测（10 分）

7 件产品中 2 件次品，不放回选 3 件，求至少 1 件次品的概率。

S1-3 ｜阶段检测（10 分）

来源甲占 0.3、乙占 0.7，某结果在两来源下概率 0.8、0.2。观察到该结果，求来自甲的概率。